



**CONCEPTION ASSISTEE PAR
ORDINATEUR**
Formation au logiciel CATIA V5
TUTORIEL



I. INTRODUCTION	2
I.1 Préambule	2
I.2 Objectifs	2
I.3 Système étudié	2
I.4 Informations générales.....	4
II. Création de la soupape	4
II.1 Réalisation du carter en CAO	4
II.1.1 Introduction au menu part.....	4
II.1.2 Stratégie de réalisation du carter.....	5
II.1.3 Création du demi-corps.....	6
II.1.4 Création d'une oreille.....	8
II.1.5 Répétition circulaire de l'oreille	11
II.1.6 Copie de la pièce suivant son plan de symétrie	11
II.1.7 Création de l'extrusion sur le côté du cylindre.	12
II.2 Réalisation du bras	17
II.2.1 Esquisse	17
II.2.2 Génération de la pièce 3d	18
II.2.3 Extrusions circulaires.....	18
II.2.4 Perçages des trous	19
II.2.5 Réalisation de la rainure de clavette	19
II.3 Réalisation de l'arbre.....	20
II.3.1 Esquisse 2D et révolution 3D.....	20
II.3.2 Réalisation des chanfreins.....	21
II.3.3 Filetage d'une extrémité	21
II.3.4 Création rainure pour une clavette disque	22
II.3.5 Création du plat.....	22
II.3.6 Création des 2 trous taraudés.....	23
II.4 Réalisation du couvercle et de l'opercule	24
III. Assemblage de la soupape	24
III.1 Création de l'arborescence	24
III.2 Insertion des composants	25
III.3 Gestion des enregistrements	27
III.4 Déplacement des sous-produits et composants (sans contrainte)	27
III.5 Assemblage des composants (avec contraintes)	29
III.5.1 Assemblage de la « Partie mobile »	29
III.5.2 Insertion de composants standards	31
III.5.3 Assemblage de la « partie fixe ».....	34
III.5.4 Assemblage final de la soupape	34

III.5.5 Mise au propre de votre maquette 3D	345
---	-----

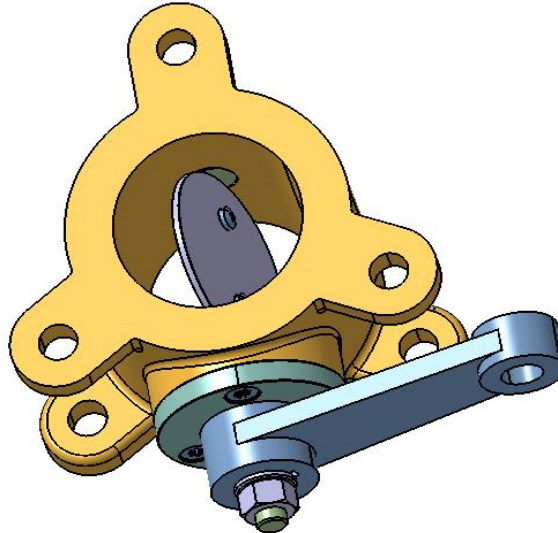
IV. Mise en plan	36
IV.1 Préparation du support	37
IV.2 Insertion du cartouche	38
IV.3 Insertion de la vue de face	38
IV.4 Insertion de la vue de dessous et la vue isométrique	40
IV.5 Insertion d'une coupe.....	41
IV.6 Insertion du détail B	42
IV.7 Insertion des axes, cotations et annotations	42
IV.7.1 Axes	42
IV.7.2 Cotations	42
IV.7.3 Annotations.....	44
V. Astuces d'utilisation.....	44
V.1 Manipulation dans l'espace des composants.....	44
V.2 Le 3D est grisé... !	46
V.3 Revenir en arrière dans la conception d'une pièce.....	46
V.4 Plan et problème d'affichage (traits épais / hachures)	467



I. INTRODUCTION

I.1 Préambule

Ce tutoriel a pour objectif principal la prise en main du logiciel Catia au travers de l'exemple d'une soupape.



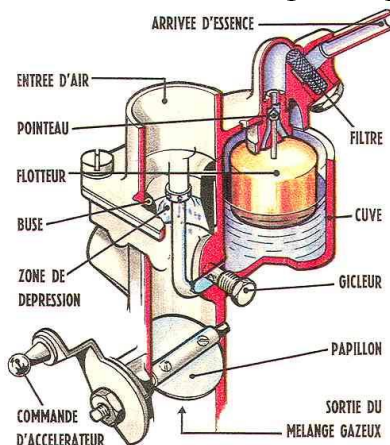
I.2 Objectifs

- Prise en main du logiciel Catia V5
- Modélisation 3D des pièces d'un système simple
- Réalisation d'un assemblage structuré en classes d'équivalence
- Mise en plans

I.3 Système étudié

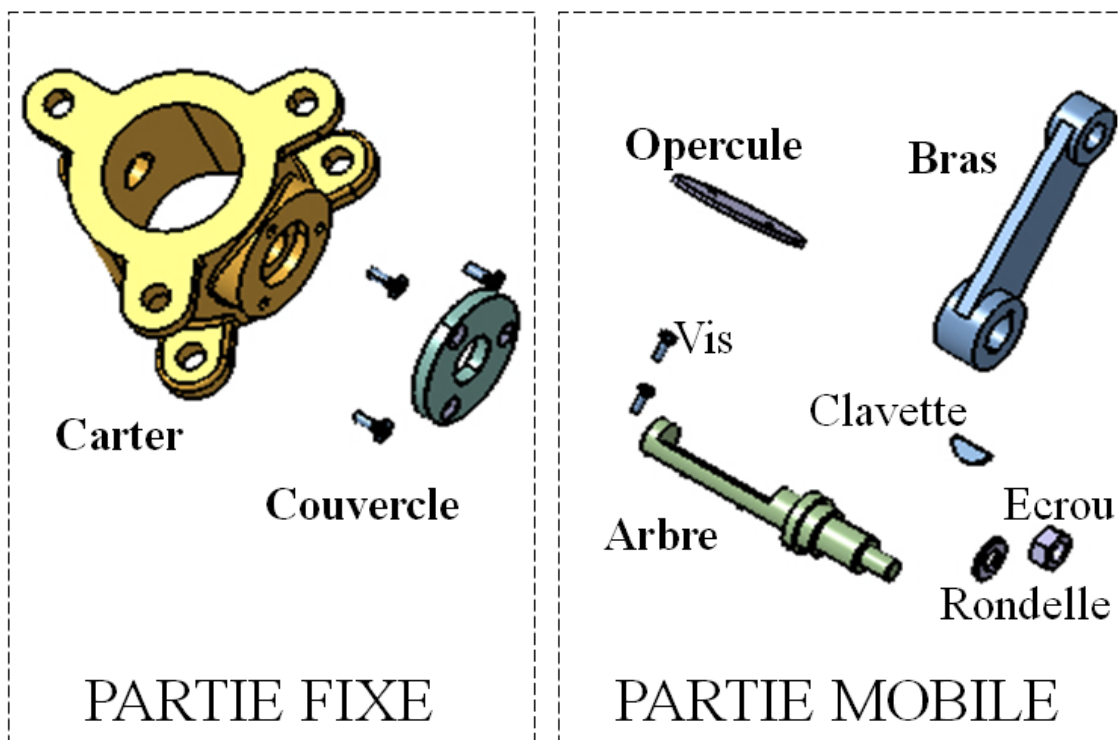
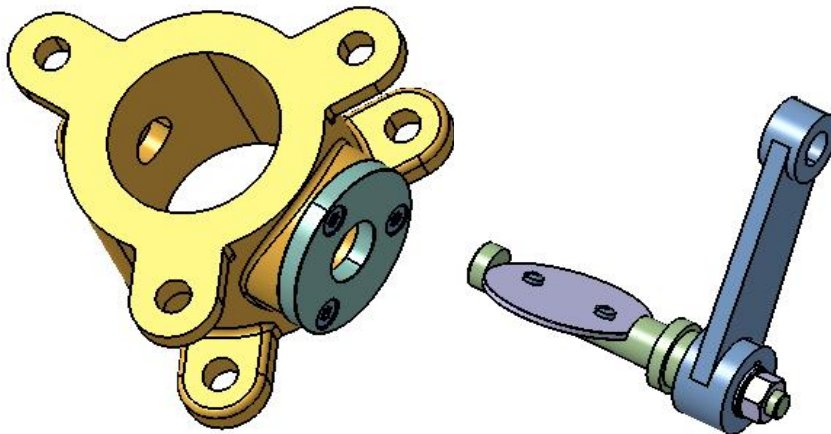
Le système étudié est une soupape commandée par un bras.

Ce mécanisme est utilisé dans les moteurs afin de gérer le débit d'air entrant dans le carburateur (ou directement dans le moteur si injecteurs). L'air est ensuite mélangé au carburant avant d'être compressé pour l'explosion.





Cette soupape d'admission d'air est composée d'une partie mobile et d'une partie fixe. La partie mobile est constituée du bras, de l'arbre, d'un opercule et de pièces standards de liaisons (vis, écrou, rondelle, et clavette). La partie fixe est constituée du carter, du couvercle et des vis permettant le maintien du couvercle sur le carter. La partie mobile est en liaison pivot avec la partie fixe autour de l'axe de l'arbre. Cette rotation permet d'ouvrir ou de fermer la soupape en bouchant le conduit.



Le travail à réaliser à partir de ce tutoriel, est de dessiner chacune des pièces non-standards (arbre, carter, couvercle et opercule) dans le module « Part » (pièce). Elles seront ensuite assemblées dans le module « Assemblage », en intégrant les pièces standards qui auront été téléchargées directement. Enfin, un dessin d'ensemble de l'assemblage sera réalisé au travers du module « Mise en plan ».

I.4 Informations générales

En complément de ce tutoriel, vous avez également à votre disposition l'aide en ligne de CATIA : sélectionnez l'atelier ou une commande et tapez F1.

Les fichiers CATIA ont pour extension :

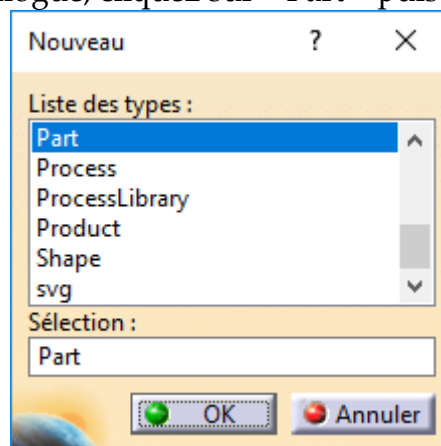
.CATPart	pour une pièce
.CATProduct	pour un assemblage
.CATDrawing	pour un plan

II. Création de la soupape

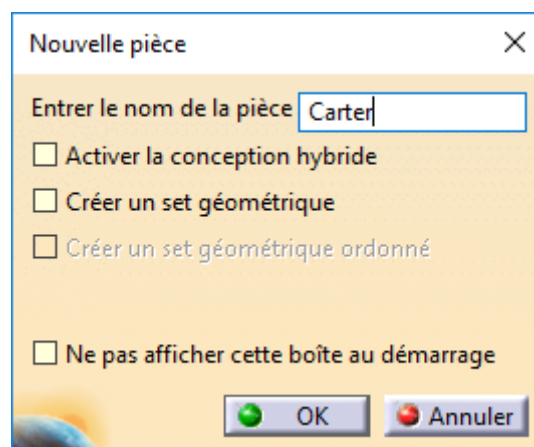
II.1 Réalisation du carter en CAO

II.1.1 Introduction au menu part

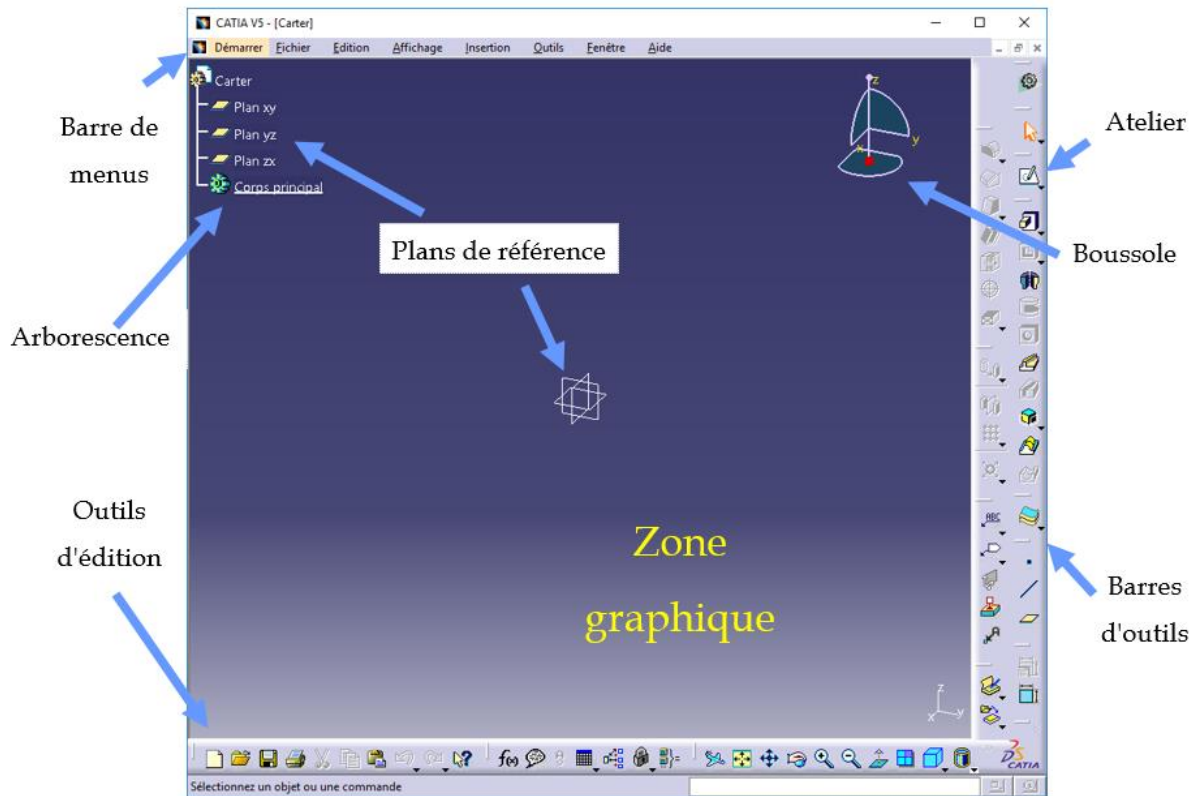
- Démarrez le logiciel CATIA V5-6R2017 .
- Cliquez sur Fichier → Nouveau ou appuyez sur Ctrl+N.
- Dans la boîte de dialogue, cliquez sur « Part » puis OK.



- Dans la boîte de dialogue suivante, entrez le nom de la pièce (« Carter »), puis cliquez sur OK (désactiver la case « conception hybride » si activée).



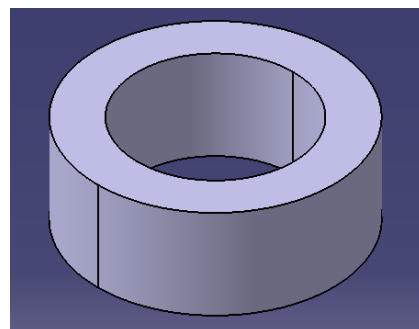
On bascule alors dans l'environnement de création de pièces de Catia.



II.1.2 Stratégie de réalisation du carter

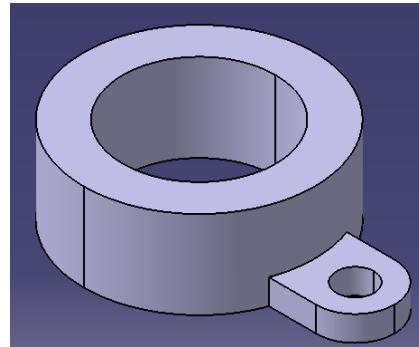
En observant la pièce, on remarque qu'elle possède un plan de symétrie, ainsi qu'un motif répété trois fois de chaque côté du plan de symétrie (les « oreilles »). Ainsi, afin de gagner du temps, nous adopterons la stratégie suivante.

- Création d'une moitié du corps du carter

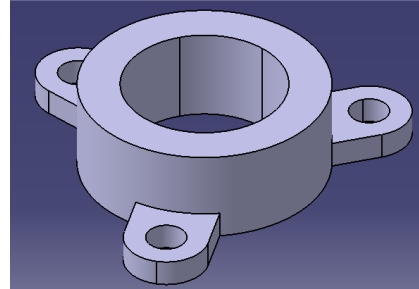




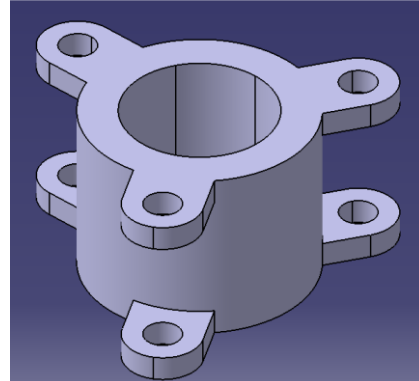
- Ajout par extrusion d'une oreille



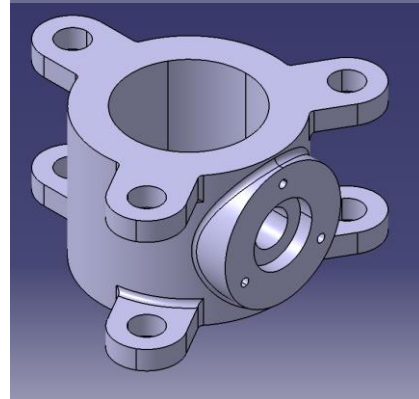
- Répétition circulaire de l'oreille



- Copie de la pièce suivant le plan de symétrie



- Ajout de l'extrusion sur le côté
- Création des derniers perçages
- Ajout des congés

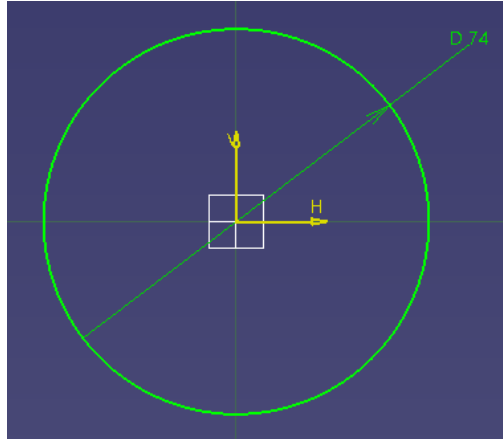


II.1.3 Création du demi-corps

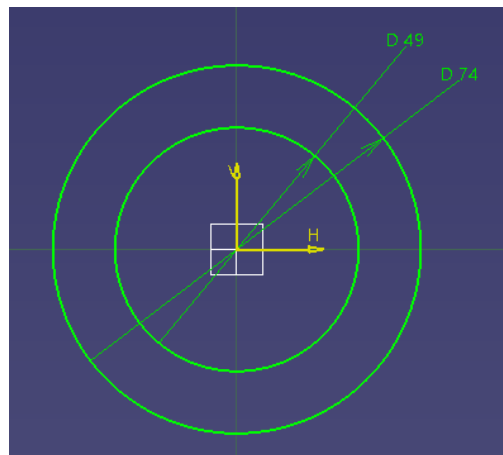
- Ouvrir l'atelier d'esquisse [] et sélectionnez le plan de référence xy dans la vue graphique ou l'arborescence. Dans la fenêtre d'esquisse, dessinez un premier cercle [] en plaçant le centre à l'intersection des axes jaunes V et H, puis donnez-lui une dimension arbitraire en cliquant quelque part dans la fenêtre.



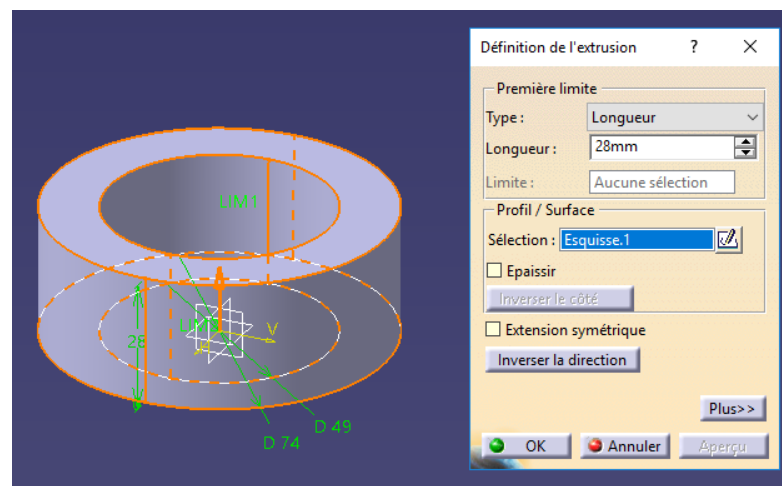
- Cotez le diamètre du cercle en cliquant sur l'outil « Contrainte » [] puis sur le bord du cercle. Double cliquez ensuite sur la valeur qui apparait et entrer la valeur désirée.



- Créez ensuite un deuxième cercle de diamètre 49 suivant le même mode opératoire



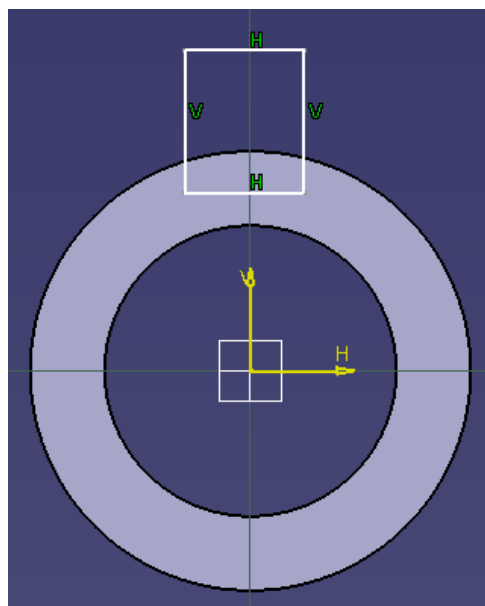
- Sortez de l'esquisse []
- Cliquez sur l'outil extrusion [] et complétez la boîte de dialogue en indiquant la profondeur d'extrusion et en sélectionnant l'esquisse que vous venez de créer, cliquez sur OK et enregistrer votre travail.



II.1.4 Création d'une oreille

Nous allons créer une deuxième extrusion, cette fois-ci directement à partir du menu extrusion []. Cliquez d'abord sur l'icône d'esquisse [], puis sur le plan xy et sélectionnez l'outil « Rectangle » [].

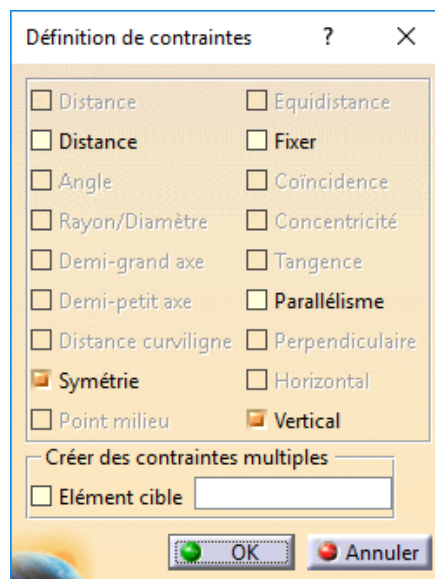
Dessinez un rectangle de manière arbitraire en cliquant sur les 2 futurs coins.



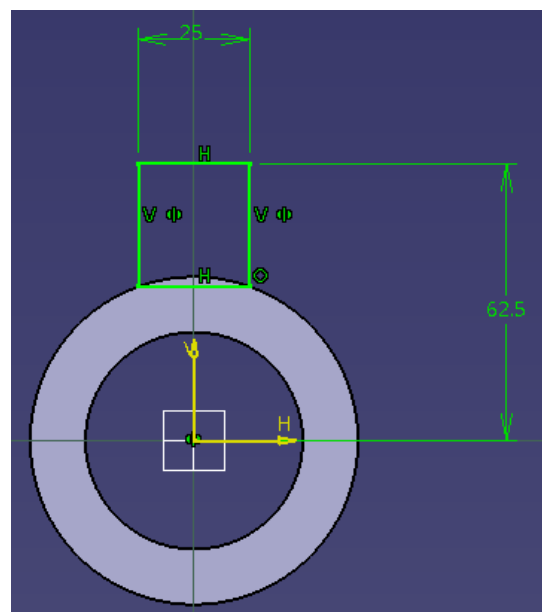
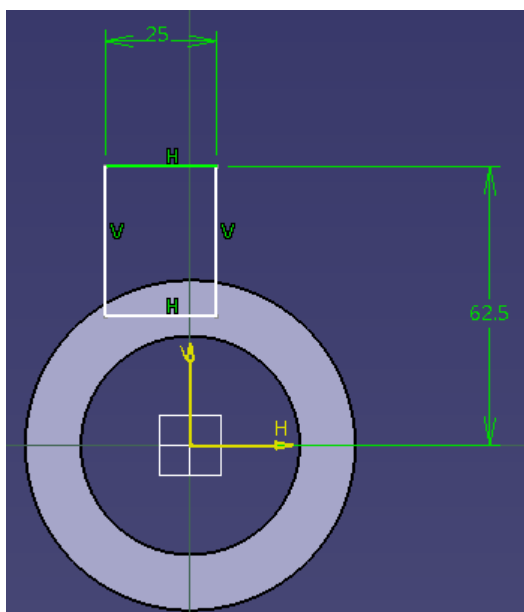
Cotez le rectangle. Pour la dimension de 62,5mm, cliquez successivement sur l'axe jaune H, puis sur le segment en haut du rectangle.

Indiquez la symétrie du rectangle par rapport à l'axe V. Pour cela, en maintenant la touche « Ctrl » enfoncée, cliquez successivement sur les deux côtés du rectangle puis

sur l'axe V et enfin sur l'outil contraintes géométriques []. Remplissez la boîte de dialogue en cochant « symétrie » puis validez en cliquant sur OK.

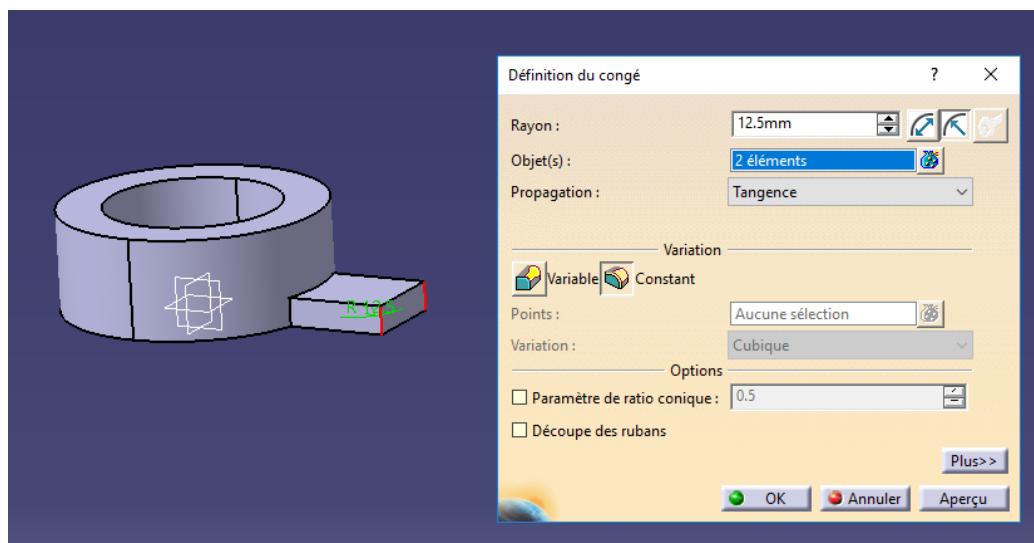


De la même manière, en maintenant la touche « Ctrl » enfoncée, sélectionnez un des coins inférieurs (juste le point) et le bord du cercle de diamètre 74, puis cliquez sur . Cochez la case « Coïncidence » et cliquez sur OK. De cette manière, notre rectangle est entièrement coté (il est vert), et une modification du diamètre 74, permettra une mise à jour automatique de la position du rectangle.



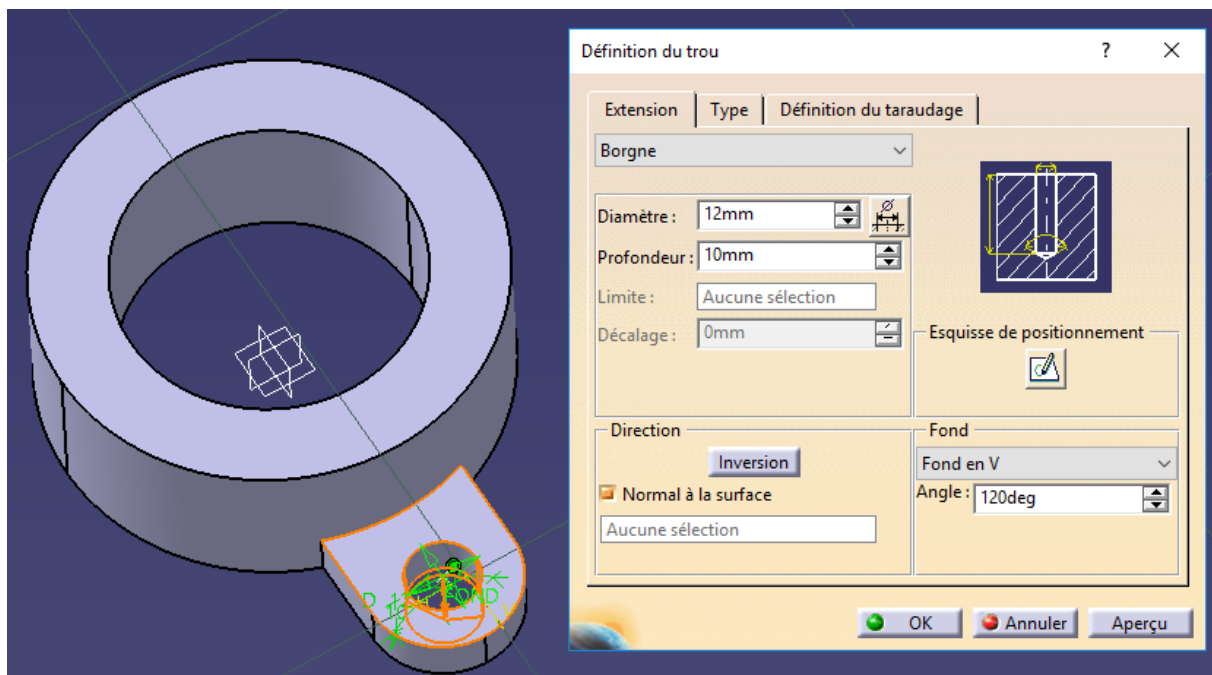
Sortir de l'esquisse [] et remplir la boîte de dialogue pour définir la profondeur du rectangle (8mm).

Créez le congé d'arête en sélectionnant l'outil congé [] puis sélectionnez les deux arêtes en rouge ci-dessous en maintenant la touche « Ctrl » enfoncée. Indiquez le rayon du congé dans la boîte de dialogue avant de valider en cliquant sur OK.



Créons maintenant le perçage de l'oreille. Après avoir sélectionné l'outil trou [], cliquez au milieu de l'oreille pour placer arbitrairement le centre du perçage. Dans la boîte de dialogue, indiquez le diamètre (12 mm). Cliquez ensuite sur l'outil esquisse de la boîte de dialogue afin d'aller positionner précisément le centre du trou. Pour cela, en maintenant la touche « Ctrl » enfoncée, cliquez sur l'étoile [*] représentant le centre du perçage et sur le bord circulaire de l'oreille. Puis, cliquez sur l'outil

« Contraintes géométriques » [], et sélectionnez concentricité dans la boîte de dialogue. Sortez de l'esquisse [] et fermez la boîte de dialogue de définition du trou en cliquant sur OK.

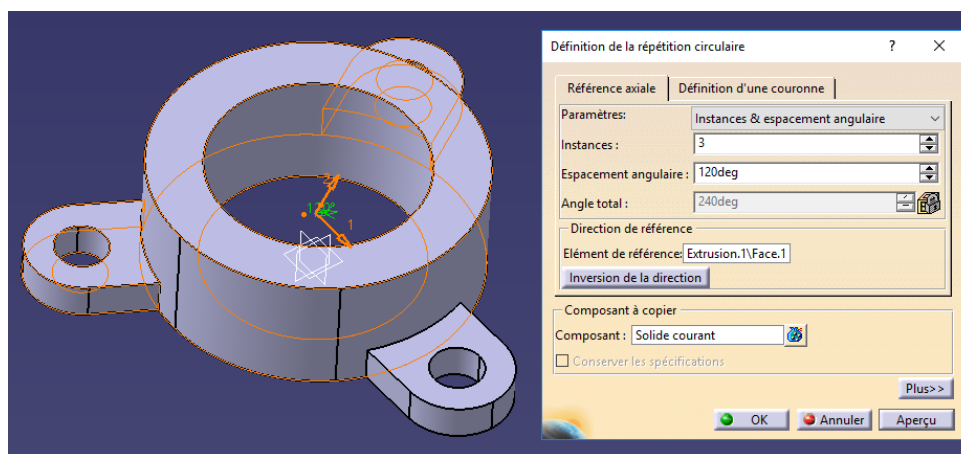


II.1.5 Répétition circulaire de l'oreille

Sélectionnez l'outil répétition circulaire []. Il peut être caché derrière l'outil répétition rectangulaire []. Dans ce cas, cliquez sur le triangle noir en bas à droite de l'icône répétition rectangulaire.

Dans la boîte de dialogue, indiquez le nombre d'instance totale (3) et l'espacement angulaire (120°).

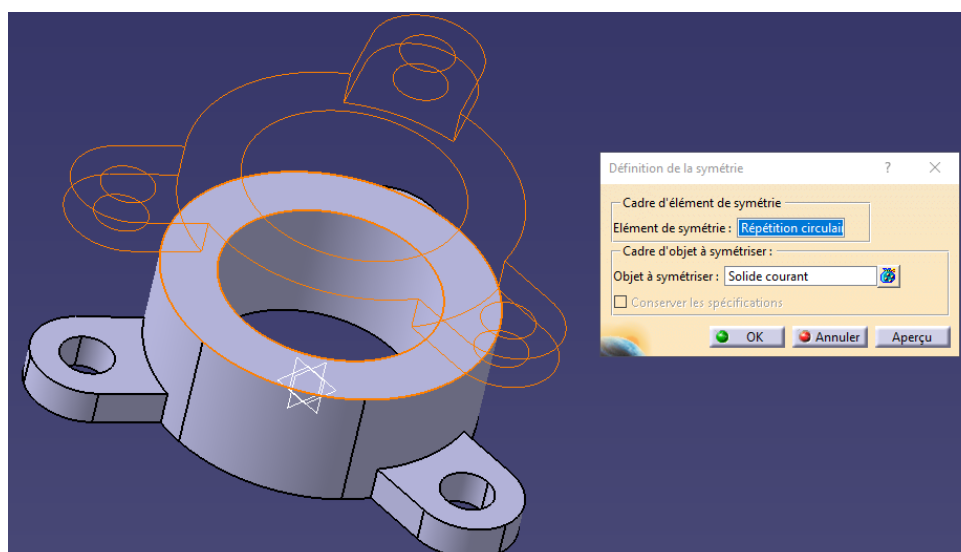
L'élément de référence est l'axe autour duquel on effectue la répétition circulaire. Dans cette case, sélectionnez la surface du cylindre pour désigner l'axe. Enfin, le solide à copier n'est pas la pièce complète mais l'oreille avec son trou (utiliser la touche CTRL pour sélectionner les deux items dans l'arborescence).



II.1.6 Copie de la pièce suivant son plan de symétrie

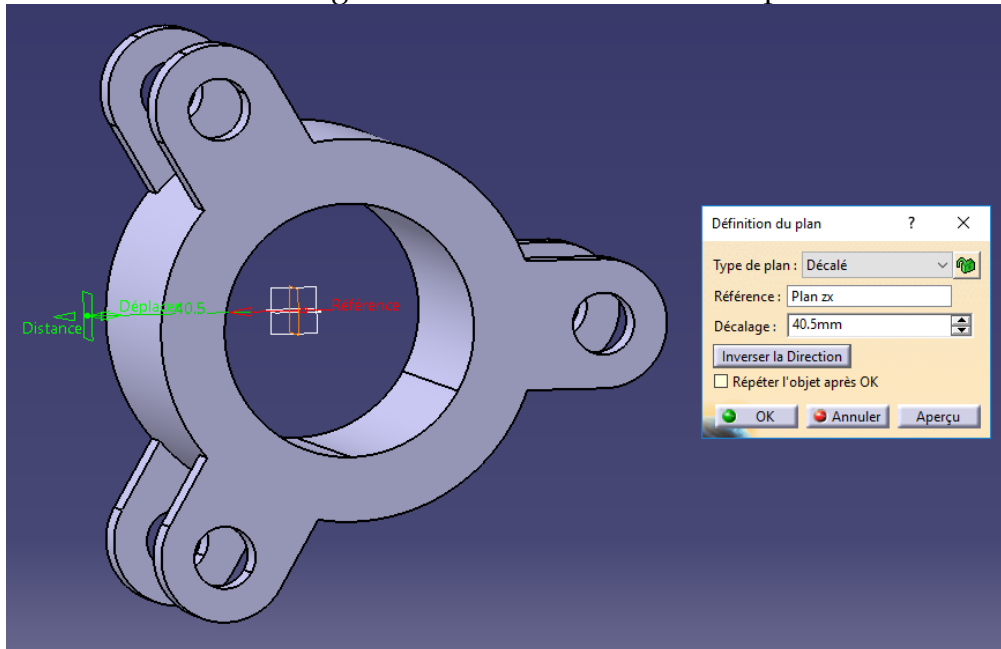
Copiez le solide par symétrie à l'aide de la commande « Symétrie » [].

Sélectionnez la surface contenue dans le plan de symétrie (ici, la face supérieure du cylindre) comme « Elément de symétrie ».



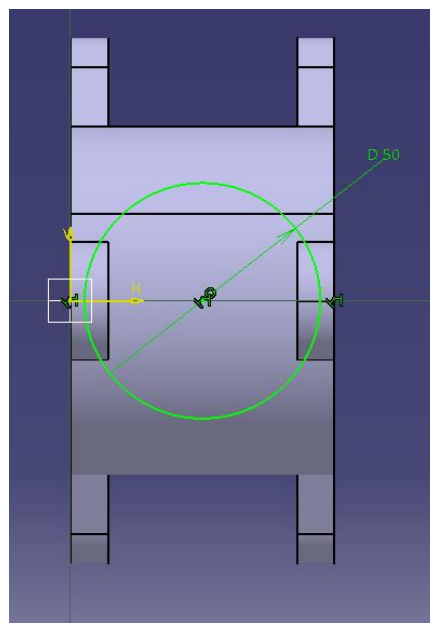
II.1.7 Création de l'extrusion sur le côté du cylindre.

Créez le plan support []. Sélectionnez le plan zx comme référence et inversez la direction de décalage si nécessaire. Validez en cliquant sur OK.



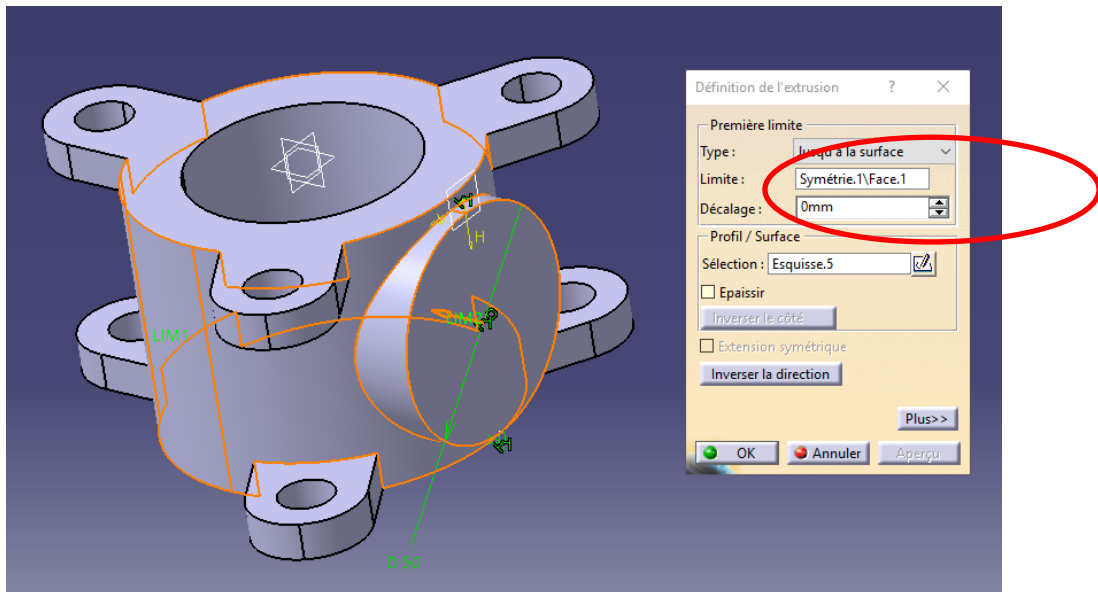
Sélectionnez le nouveau plan créé comme plan de référence afin d'y créer l'esquisse.

Créez un Cercle » [] de diamètre 50 et le placer au centre de l'axe horizontal à l'aide des plans disponibles ou une contrainte de distance.

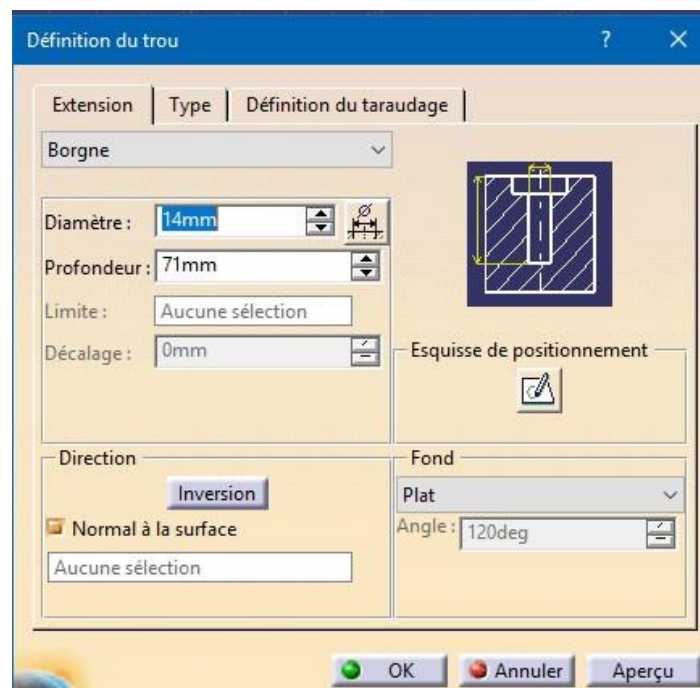


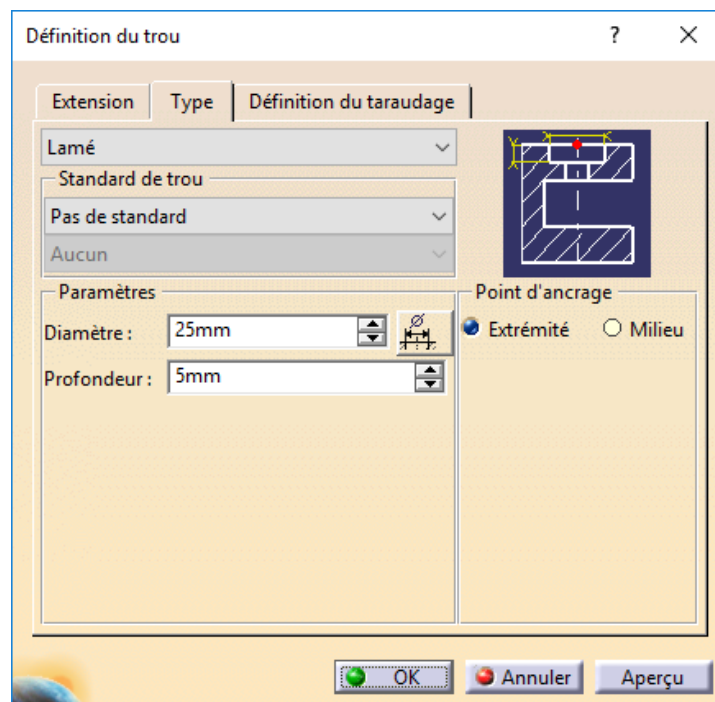
Sortir de l'esquisse et spécifier la profondeur. Pour cela, sélectionnez l'option « jusqu'à la surface » dans la case « type » de la boîte de dialogue de définition de l'extrusion.

Cliquez ensuite sur la case « Limite » puis sur la surface du cylindre pour la définir comme limite. Validez en cliquant sur OK.

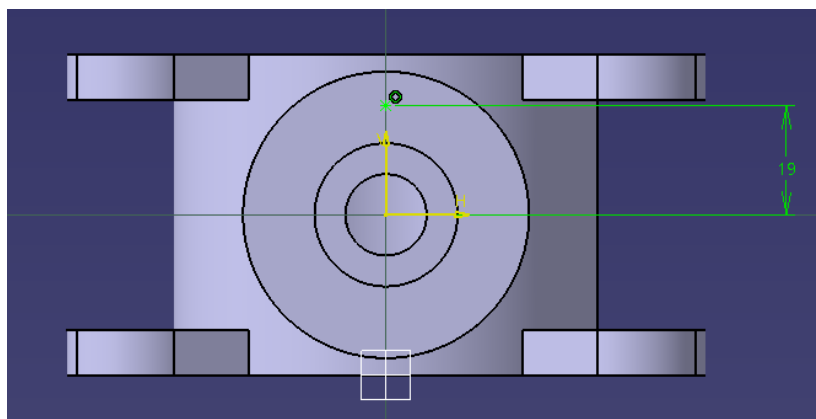


Réalisez ensuite le perçage au centre de l'extrusion à l'aide de l'outil « Trou ». Sélectionnez la surface de l'extrusion, ce qui permet de placer automatiquement le perçage au centre. Remplir ensuite la boîte de dialogue. Dans le premier onglet (« Extension »), spécifiez le diamètre (14mm), « Borgne » et 71mm de longueur afin de créer la portée de l'arbre de l'autre côté du trou principal. Dans l'onglet « Type » sélectionnez « lamé » et indiquez le diamètre de lamage (25mm) et la profondeur du lamage (5mm).

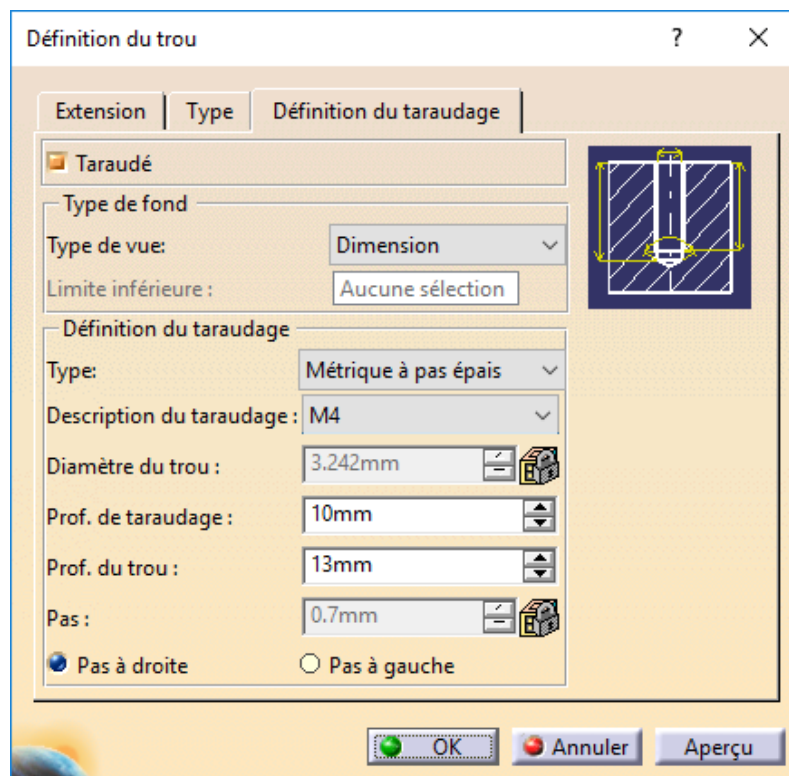




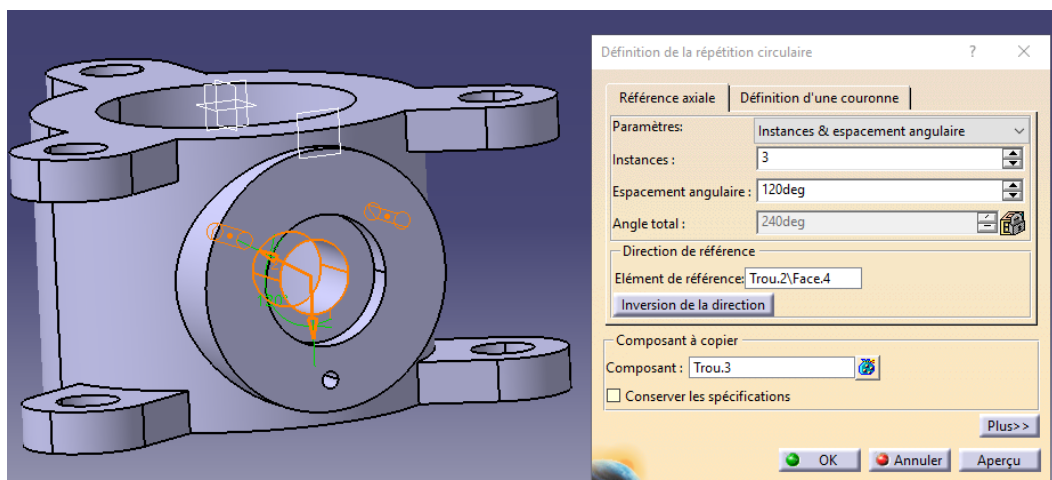
Réalisez ensuite les trous de fixation du couvercle allant sur l'extrusion. De nouveau avec la commande « Trou », sélectionnez la face du cylindre. Cliquez ensuite sur l'icône « esquisse » de la boîte de dialogue de définition du trou pour aller spécifier la position du perçage. Cliquez sur l'étoile représentant le centre du perçage puis sur l'axe vertical en maintenant la touche contrôle enfoncée. Indiquez la « coïncidence » grâce à l'outil contrainte []. Indiquez la distance de 19mm par rapport au centre de l'extrusion. Sortir de l'esquisse.



Dans la boîte de dialogue de définition du trou, choisir d'abord un « trou borgne » dans l'onglet « Extension », puis cliquez sur l'onglet « Définition du taraudage ». Cochez la case « Taraudé » et définissez le taraudage. Sélectionnez le type « Métrique à pas épais » (le cas standard) et les paramètres : M4, taraudé sur 10mm, profondeur du trou de 13mm et veillez à ce que « Pas à droite » soit bien sélectionné. Validez en cliquant sur OK.



Utilisez la fonction répétition circulaire afin de dupliquer le perçage que vous venez de créer. Spécifiez la direction de référence (en cliquant sur la surface intérieure de l'extrusion) et sélectionnez le trou dans l'arborescence après avoir cliqué sur la case « Composant ». Validez en cliquant sur OK.



Nous allons maintenant créer les congés sur les surfaces non-réusinées. Nous nous apercevons qu'il aurait été plus judicieux de les créer juste après la première oreille. Heureusement, Catia pardonne cela. Nous allons nous placer juste après la création du perçage de l'oreille en faisant un clic droit sur le trou correspondant dans l'arborescence puis en sélectionnant « définit l'objet de travail ». Nous apercevons la pièce telle qu'elle était à cette étape-là.



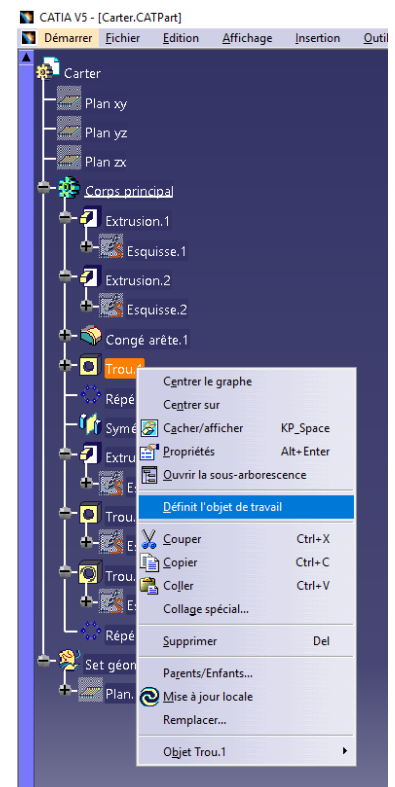
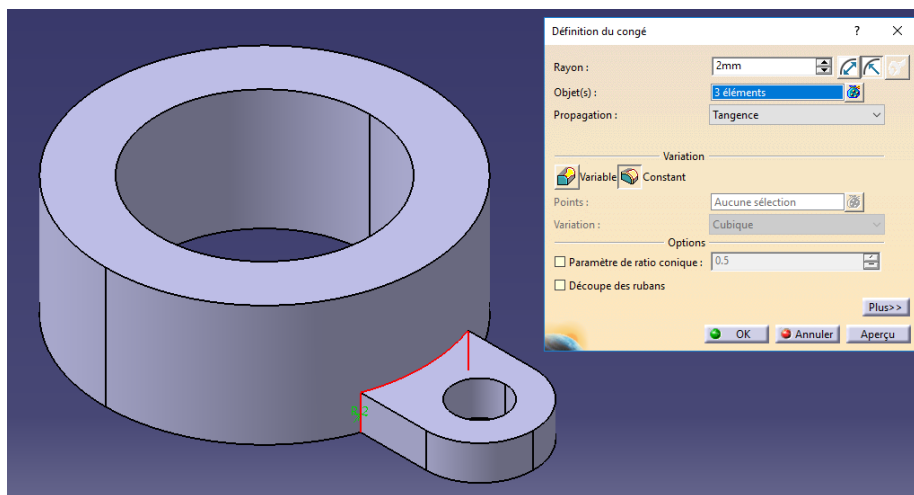
Cliquer ensuite sur l'outil de congé []. Sélectionnez les trois arêtes, correspondantes et indiquer le rayon du congé (2mm). Validez en cliquant sur OK. Le congé est créé sur la première oreille.

Nous allons réactiver toutes les opérations créées ultérieurement en faisant un clic droit dans l'arborescence sur le corps principal et en cliquant sur « Définit l'objet de travail ».

Notre pièce est maintenant en rouge car pas à jour.

Appuyer sur Ctrl+U (pour « update ») afin de mettre à jour la pièce.

L'opération congé a été répercutée sur les 6 oreilles.

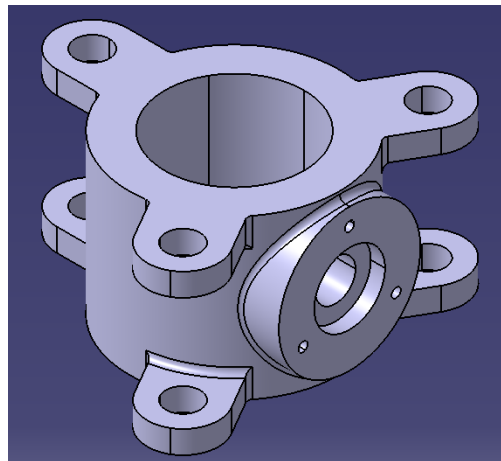


Nous allons répéter une deuxième fois l'opération congé sur l'arête d'intersection entre l'extrusion latérale et l'extrusion principale de la pièce afin d'ajouter notre dernier congé.

PS : Il est possible que l'opération de création des congés ne se répète pas (bug Catia lié à la répétitions circulaires). Si c'est le cas, il est possible de transformer la répétition circulaire en rendant « autonome » les objets générés (clic droit sur répétition circulaire, puis objet, puis « rendre autonome »).

Le carter est maintenant terminé.

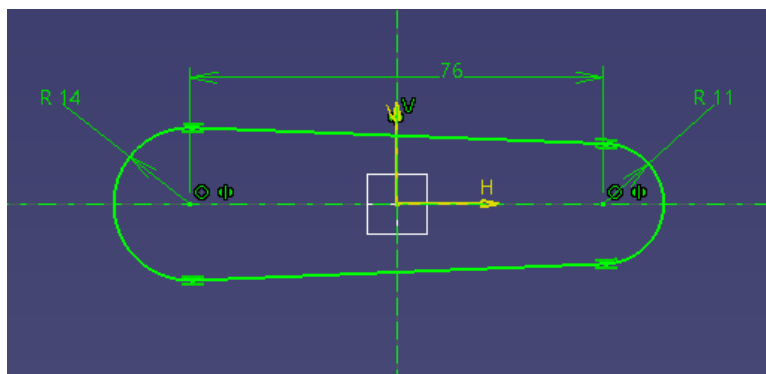
N'oubliez pas d'enregistrer. Félicitations, vous venez de créer votre première pièce. Passons aux suivantes.



II.2 Réalisation du bras

II.2.1 Esquisse

- Sélectionnez Fichier -> Nouveau -> Part (ou cliquez sur l'icône ) et renommez le « bras » (Attention, évitez les accents, sources de problèmes dans CATIA), puis sauvegardez dans le dossier « Soupape » de votre répertoire de travail.
- Ouvrez l'atelier d'esquisse  et sélectionnez un plan de référence dans la vue graphique ou l'arborescence (ou, cas plus général : une surface plane de la pièce ou un plan créé).
- Esquissez le contour de l'esquisse  (Appui Clic Gauche pour tracer des droites, Maintien de l'appui Clic Gauche pour tracer des arcs de cercle)



- Posez les contraintes  (côtes de longueurs, angles, rayons / diamètres, verticalité / horizontalité, alignements ...)
- Sortir de l'esquisse 

Astuce :

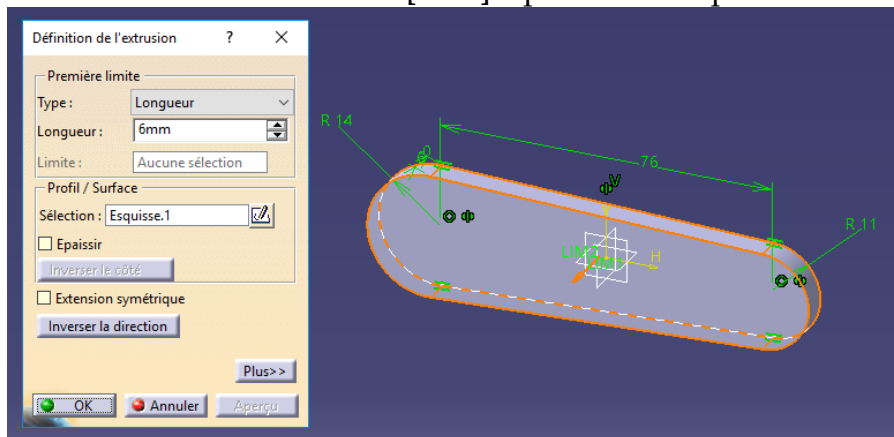
- Double cliquez sur l'icône des contraintes  pour la maintenir active



- Utilisez l'outil Oblong [] pour tracer l'esquisse

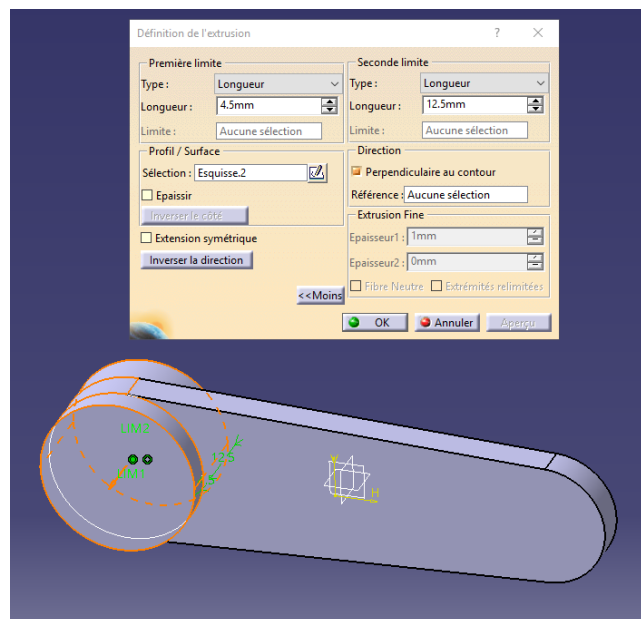
II.2.2 Génération de la pièce 3d

Générer le solide avec l'outil extrusion [] à partir de l'esquisse.



II.2.3 Extrusions circulaires

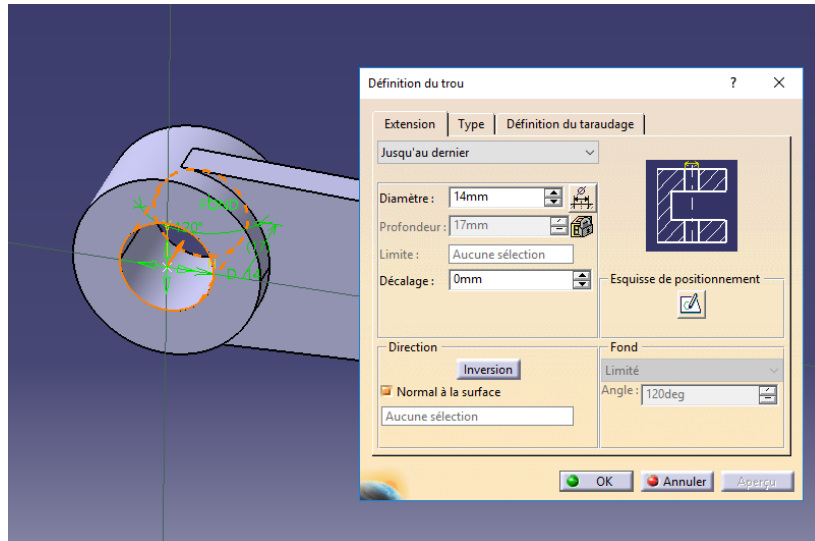
- Créez une esquisse sur l'extrusion précédente ou sur le plan de référence parallèle. Construire l'extrusion circulaire à une extrémité en reprenant les côtes du plan de la pièce.
- Idem pour l'autre extrusion circulaire (faire apparaître la 2^{ème} limite en appuyant sur « Plus »)
-



II.2.4 Perçages des trous

- Sélectionnez l'outil trou [] puis cliquez sur la face à percer.
- Bien sélectionnez l'extension jusqu'au dernier pour obtenir un trou débouchant.

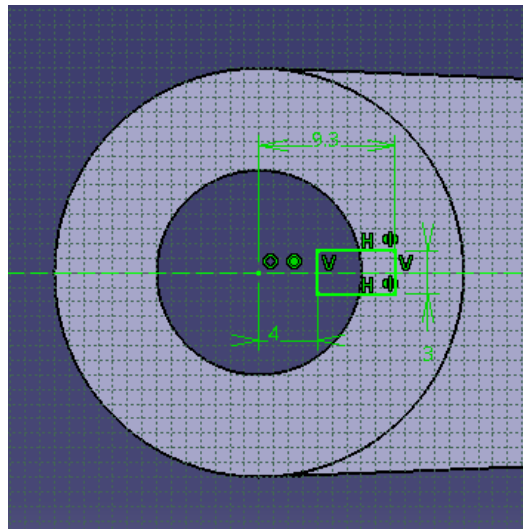
Cliquez sur l'icône d'esquisse de positionnement [] pour positionner le trou [*] sur votre pièce.



II.2.5 Réalisation de la rainure de clavette

- Créez une esquisse à l'aide de l'outil rectangle [] sur la face de la pièce où la rainure doit être réalisée ou sur le plan de référence parallèle.
- Pour coter l'extrémité de la rainure par rapport à l'axe du trou, tournez légèrement l'esquisse en 3D avec la souris : cela vous permettra de sélectionner une surface cylindrique et son axe de révolution. Pour revenir dans une vue d'esquisse plane, cliquez sur [].
- Quittez l'esquisse une fois la rainure positionnée.

Réalisez la rainure avec l'outil poche []

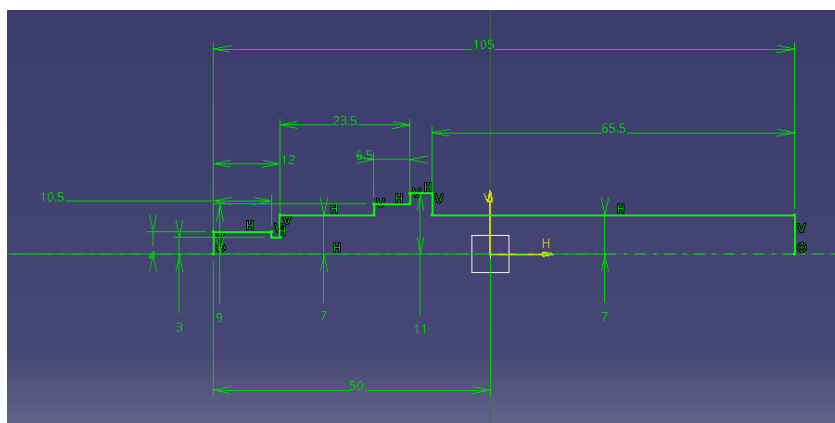


Votre bras est entièrement modélisé.

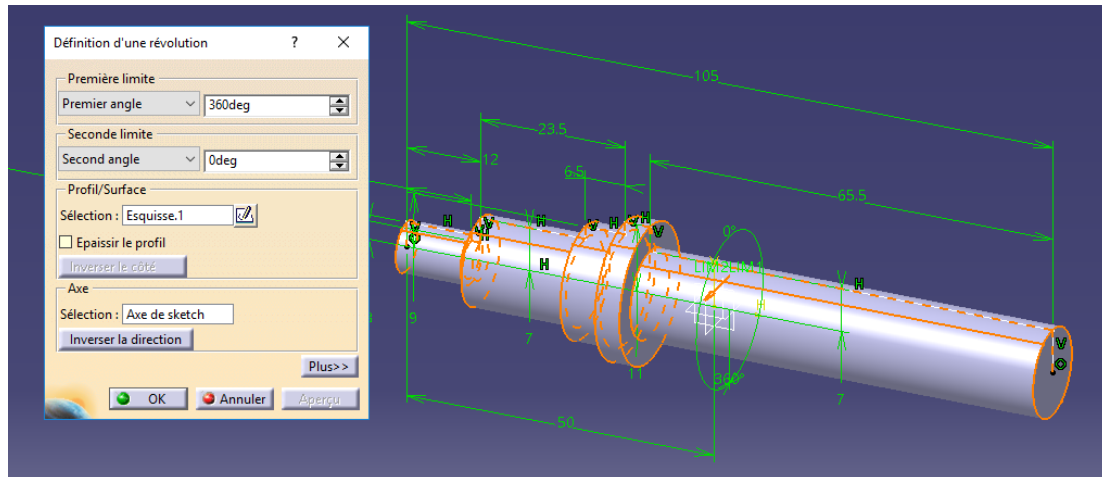
II.3 Réalisation de l'arbre

II.3.1 Esquisse 2D et révolution 3D

- Sélectionnez Fichier -> Nouveau -> Part (ou cliquez sur l'icône  et renommez le « arbre » (Attention, éviter les accents, sources de problèmes dans CATIA), puis sauvegarde dans le dossier « Soupape » de votre répertoire de travail.
- Ouvrez l'atelier d'esquisse  et sélectionnez un plan de référence dans la vue graphique ou l'arborescence (ou, cas plus général : une surface plane de la pièce ou un plan créé).
- Tracez l'axe de révolution de la pièce avec l'outil .
- Esquissez le contour de l'esquisse  (double-clic pour finir le contour) et posez les contraintes  (côtes de longueurs, angles, rayons / diamètres, verticalité / horizontalité, alignements ...)

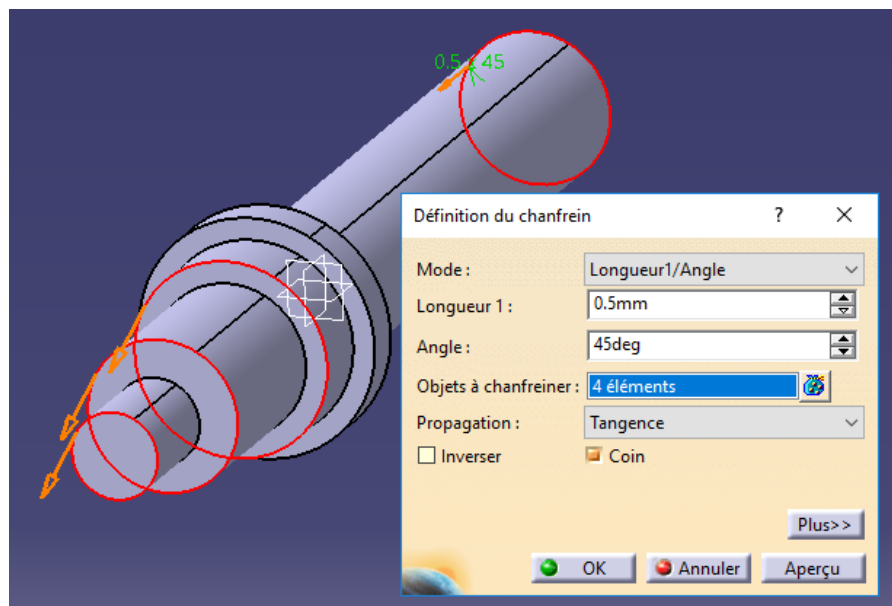


- Quittez l'esquisse
- Cliquez sur l'outil de révolution []



II.3.2 Réalisation des chanfreins

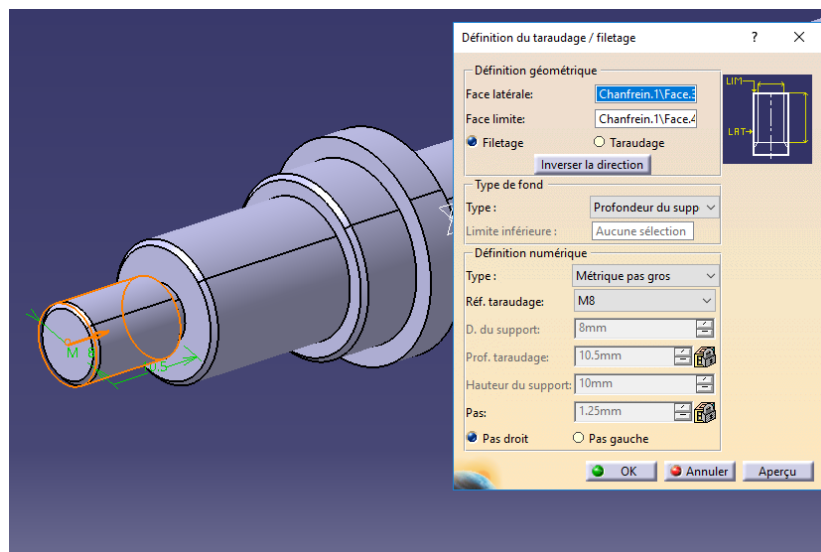
- Cliquez sur l'icône Chanfrein [] et sélectionnez les différentes arêtes à chanfreiner
- Compléter les cotations et appuyer sur OK



II.3.3 Filetage d'une extrémité

- Cliquez sur l'icône Taraudage/Filetage []
- Sélectionnez la surface latérale puis la surface limite du filetage (extrémité de l'arbre)

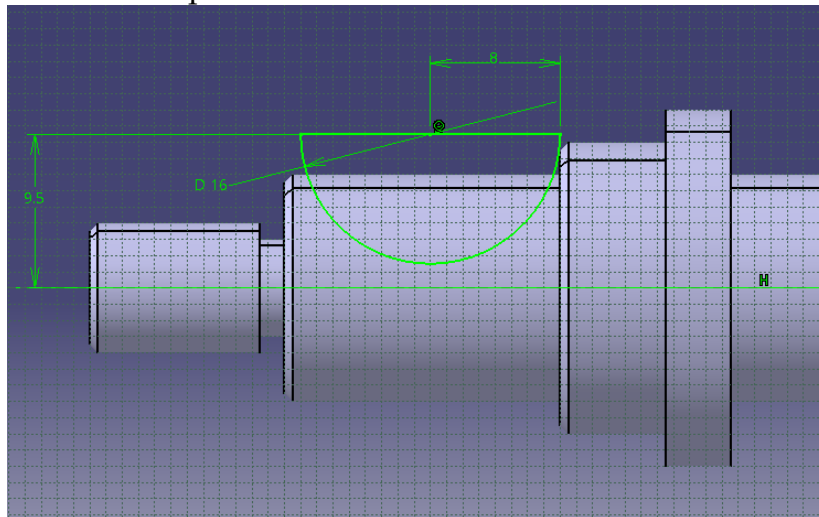
- Choisissez un pas métrique gros M8 et une profondeur de filetage égale à celle du support



II.3.4 Création rainure pour une clavette disque

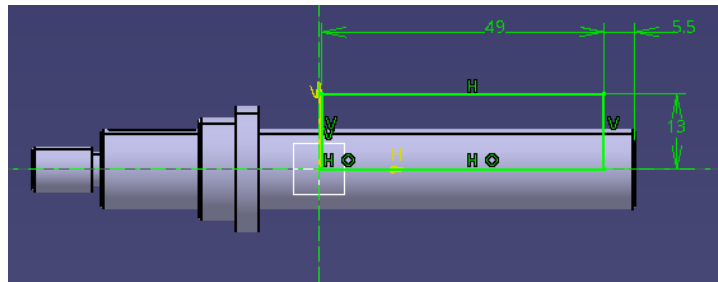
- Créez l'esquisse du profil de la rainure pour la clavette disque à l'aide des cotations fournis sur la mise en plan 2D de l'arbre. Créez cette esquisse sur un plan contenant l'axe de révolution de l'arbre

Quittez l'esquisse et réalisez une poche et cliquez sur **Extension symétrique** et rentrez la valeur pour avoir une rainure d'épaisseur 3mm



II.3.5 Création du plat

- Créez l'esquisse du profil de la matière à enlever pour créer le plat. Créez cette esquisse sur le même plan que celui contenant l'esquisse du profil de la clavette.

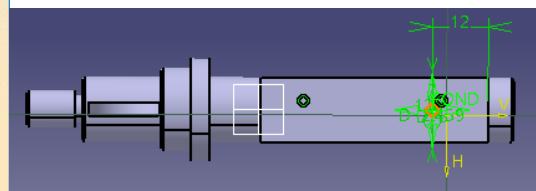
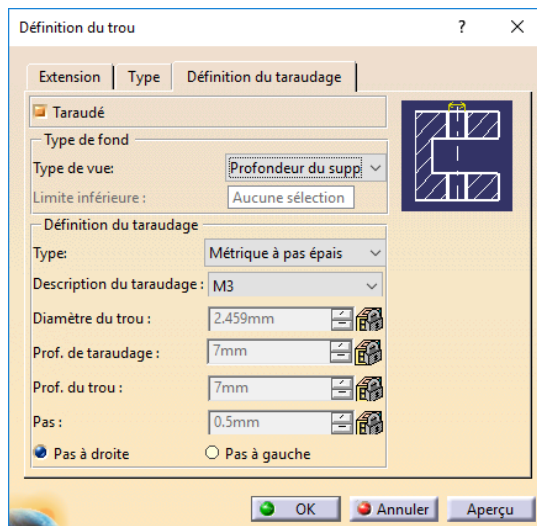


Quittez l'esquisse et réalisez une poche et cliquez sur  Extension symétrique et réglez les limites « Jusqu'au dernier ».

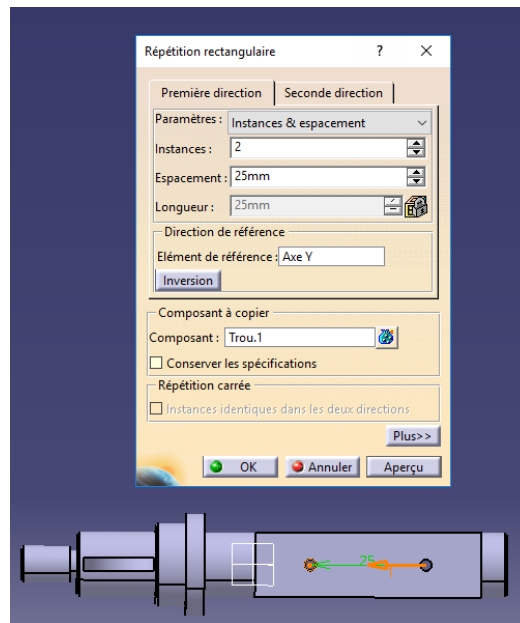
II.3.6 Création des 2 trous taraudés

- Sélectionnez l'outil trou  puis cliquez sur la face à percer.
- Choisir l'extension « Jusqu'au dernier »
- Allez dans l'onglet « Définition du taraudage » et cochez la case « Taraudé »
- Rentrez les paramètres de votre taraudage, Type de fond = « Profondeur du support », Type de taraudage = « Pas métrique à pas épais »

Une fois vos paramètres rentrés, retournez dans l'onglet « Extension » pour positionner votre esquisse (Recréez l'axe de votre pièce avec l'outil  et mettez une contrainte de coïncidence avec l'axe de votre pièce), quittez votre esquisse et validez en appuyant sur « OK »



- Sélectionnez votre trou et cliquez sur l'outil de répétition  afin de répéter votre trou taraudé.
- Rentrez le nombre d'instances et l'espacement souhaités
- Faites un clic droit dans la case située à droite de l'élément de référence afin de sélectionner la direction de répétition souhaitée
- Validez en appuyant sur « OK »



Votre arbre est entièrement modélisé.

II.4 Réalisation du couvercle et de l'opercule

Pour modéliser ces deux pièces, mettez en pratique vos compétences déjà acquises !

III. Assemblage de la soupape

III.1 Création de l'arborescence

Comme vu précédemment, le « part » est destiné à un composant.

Le « Product » (produit) est destiné à accueillir tous les composants et les assembler entre-eux.

Nous allons donc créer un produit « Soupape » afin d'y insérer l'ensemble des pièces que vous avez créé.

- Créer un « PRODUCT » (produit) :
 - Fichier -> Nouveau -> Product
 - Le renommer en « Soupape »

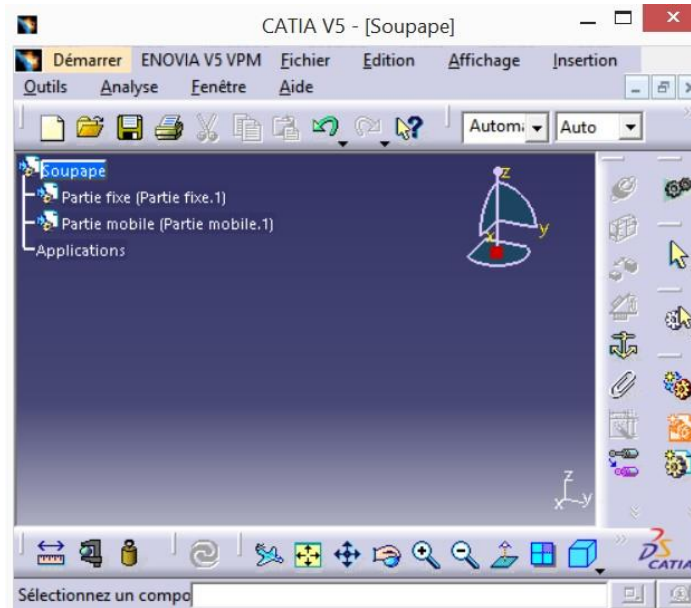
L'objectif est de **regrouper les composants de la soupape par classe d'équivalence**. Cette soupape est composée d'une partie fixe (carter, couvercle et vis) et d'une partie mobile (opercule, arbre, le bras...)

Il y aura donc deux sous-produits.

- Créer les sous-produits « Partie fixe » et « Partie mobile » :

- Cliquer sur l'icône , puis lorsque que l'icône est actif, venir sélectionner le produit « Soupape » dans l'arborescence afin de générer le sous-produit. Vous pouvez le renommer en un clic droit « Propriétés ».

- Faire l'opération pour les deux sous-produits afin d'obtenir l'architecture suivante:



Rq : si vous ne vous trouvez pas dans l'atelier « Assembly Design » , alors vous pouvez l'activer à partir du menu « Démarrer »/ « Conception mécanique » / « Assembly Design ».

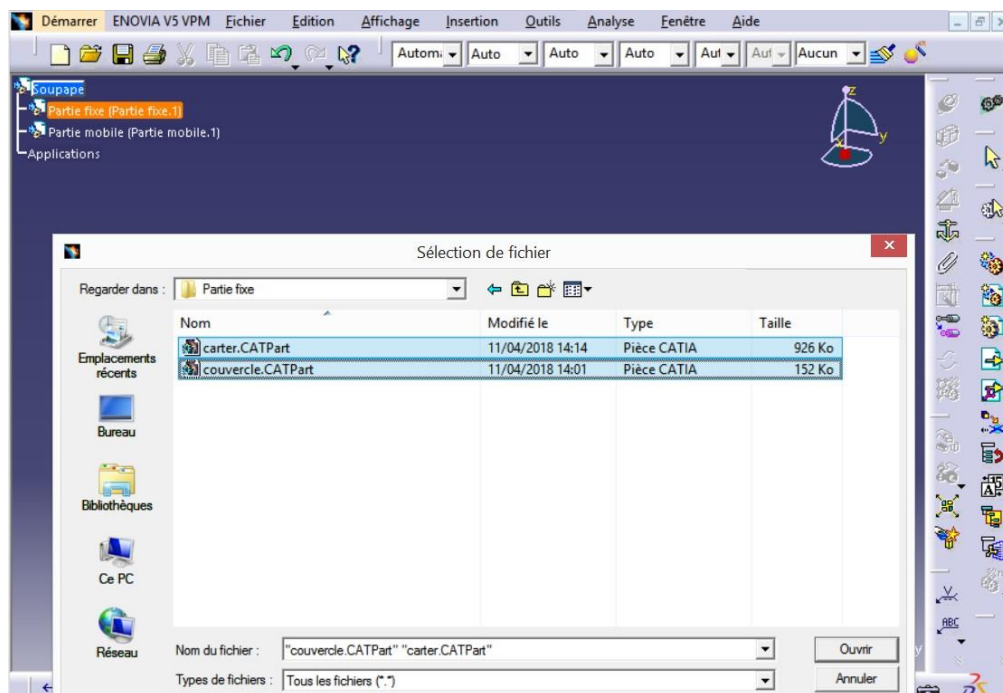
III.2 Insertion des composants

Afin de garder une **logique entre la maquette numérique et l'arborescence des dossiers** de sauvegarde, créer une structure sur votre disque dur identique à celle de la soupape sous CATIA. Puis copier les composants que vous avez déjà réalisés dans le bon dossier:



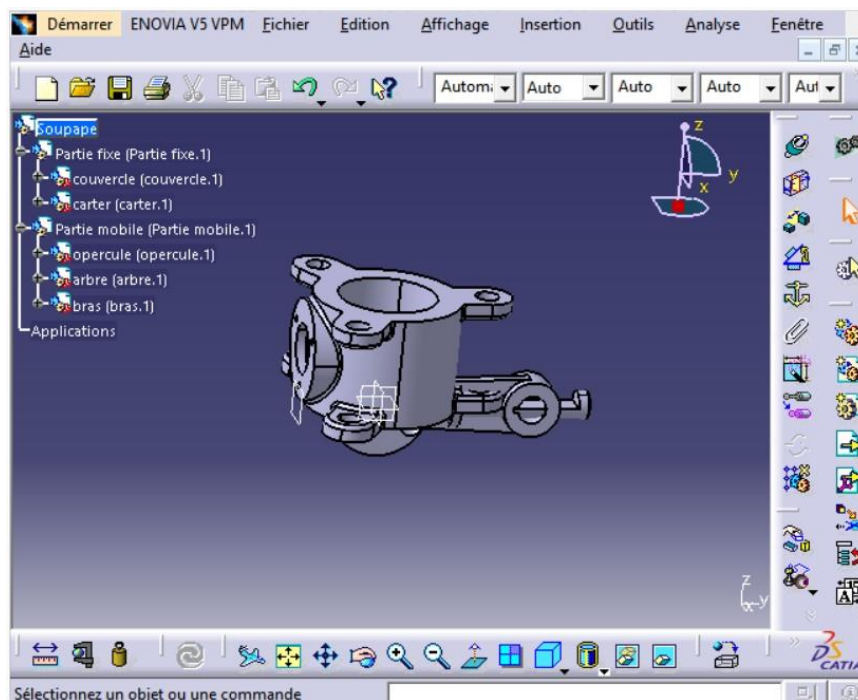
Maintenant, vous pouvez insérer chaque composant dans le bon sous-produit :

- Cliquer sur l'icône « composant existant » , puis sélectionner le sous-produit dans lequel vous souhaitez insérer les composants.



- Faire de même pour les composants « Partie mobile »

Vous devez vous retrouver avec une arborescence équivalente :

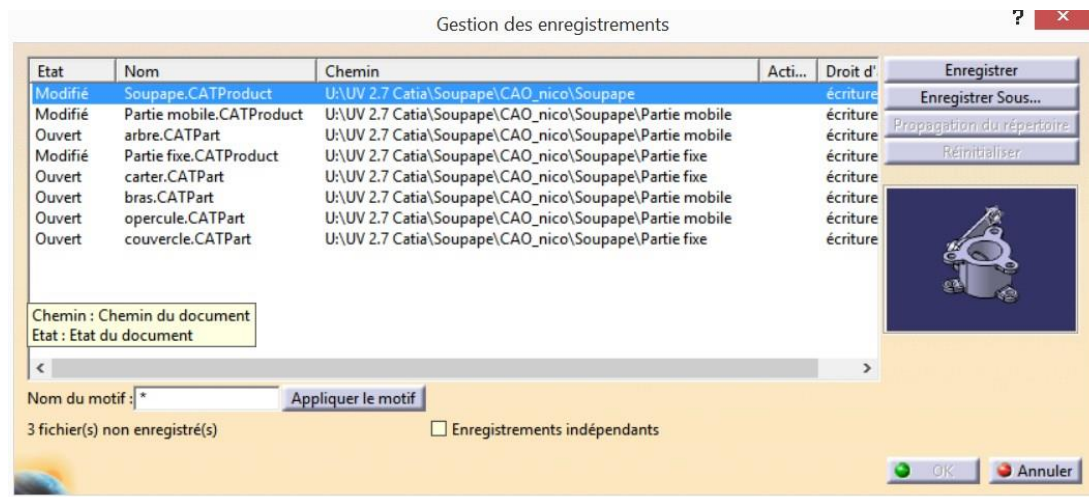


- Sauvegarder votre produit « Soupape » dans le dossier racine de votre projet.

III.3 Gestion des enregistrements

Comme précisé dans le début de cette section, il est indispensable de garder une logique de sauvegarde des fichiers en rapport avec la maquette.

Pour cela, vous devrez utiliser la « Gestion des enregistrements » qui se situe dans menu « Fichier ».



Dans cet outil, assurez-vous que chaque composant et produit sont enregistrés dans le bon dossier. Si ce n'est pas le cas, utilisez le bouton « Enregistrer sous... » pour les composants (ou produit) concernés!

Le bouton « Propagation du répertoire » vous permet de sauvegarder l'ensemble du projet dans un autre répertoire. Néanmoins avec ce bouton, vous perdrez l'architecture des répertoires que vous avez créés... Tous les fichiers « Part » et « Product » se retrouveront dans un même dossier...

III.4 Déplacement des sous-produits et composants (sans contrainte)

Comme vous le constatez sous CATIA, les composants sont tous enchevêtrés les uns dans les autres.

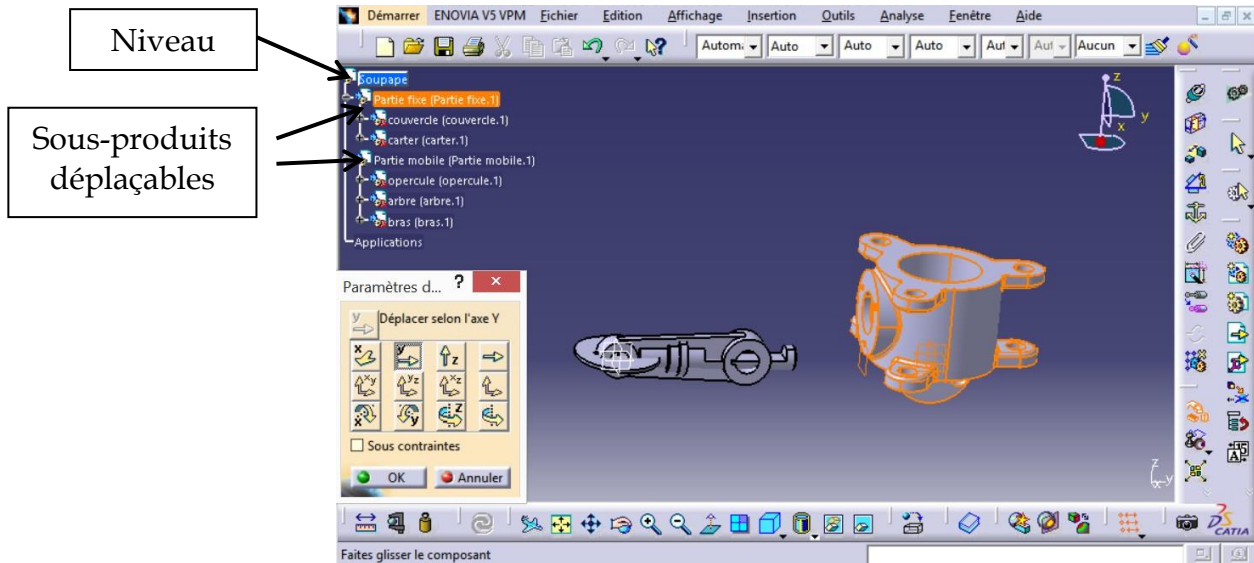
Pour déplacer vos éléments (sans liens de positionnement entre-eux), utiliser l'icône

« manipulation » [].

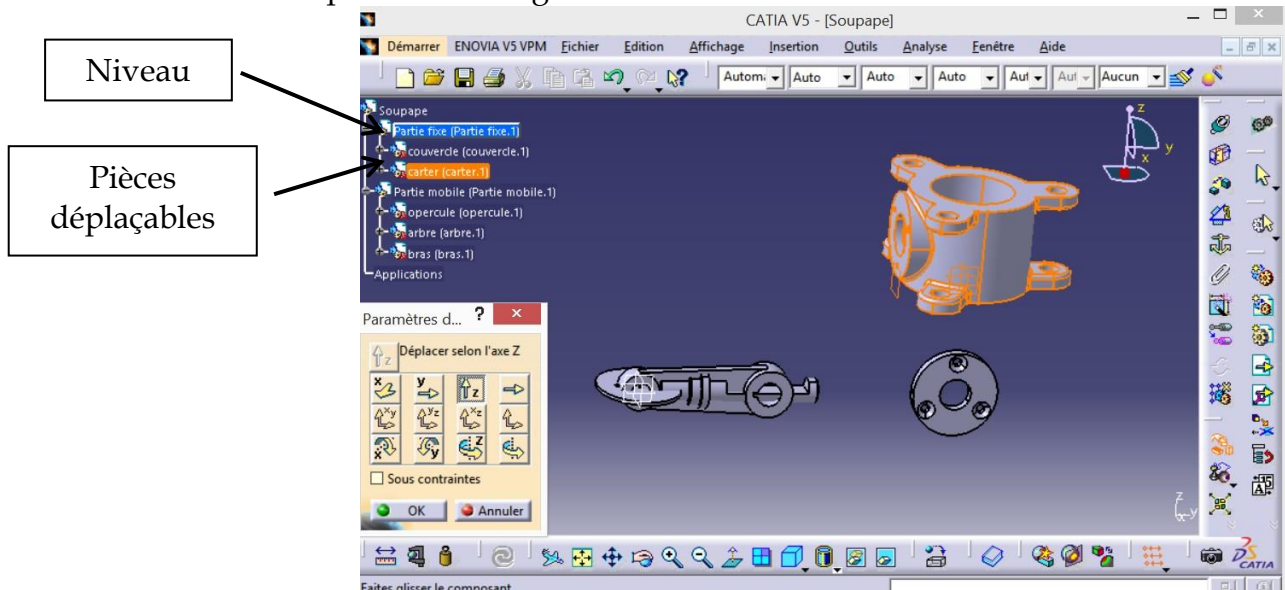
Pour le déplacement des pièces dans l'espace, il est indispensable de raisonner par rapport à l'arborescence et ses sous-produits.

Tout d'abord, regarder quel produit est **surligné en bleu**. Il représente à quel niveau vous travaillez dans l'arborescence et l'ensemble des sous-produits ou pièces que vous pouvez déplacer.

Dans l'exemple suivant, c'est le produit « Soupape » qui est surligné en bleu. Je peux donc déplacer uniquement en bloc l'ensemble des pièces du sous-produit « Partie fixe » par rapport à l'ensemble des pièces du sous-produit « Partie mobile » :



Afin de déplacer les pièces d'un sous-produit, il faut tout d'abord double-cliquer sur celui-ci afin de le passer en surligné bleu :



Vous remarquerez qu'il est alors impossible de déplacer les pièces de la « partie mobile ». Pour cela, il faudra venir double-cliquer sur le sous-produit « partie mobile » afin de le rendre actif.

Autre solution pour déplacer vos pièces :

- Venir sélectionner le **petit carré rouge à la base de la boussole**, et venir déposer celle-ci sur le composant à déplacer : vous pourrez alors manipuler votre pièce à partir des directions et rotations sur la boussole. Vous pourrez ensuite remettre en place la boussole en la déposant sur le trièdre en bas à droite.

Penser à sauvegarder votre travail régulièrement. Bien enregistrer les sous-produits « Partie fixe » et « Partie mobile » dans leur dossier correspondant !

III.5 Assemblage des composants (avec contraintes)

En premier lieu, il faut fixer un élément de la soupape par rapport au repère XYZ.

Cliquer sur l'icône , puis cliquer sur le sous-produit (Partie fixe). Refaire l'opération dans le sous-produit « Partie fixe » avec le « carter ».

Pour positionner les éléments entre-eux **avec une contrainte d'assemblage**, vous disposez des commandes suivantes :

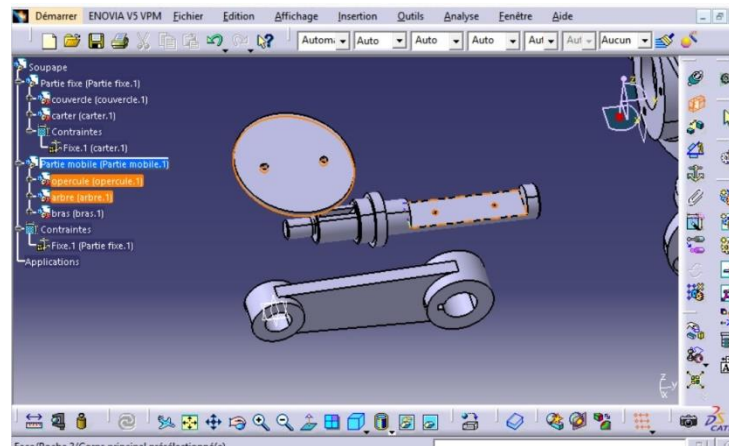
- **Coïncidence** [] entre 2 entités : un axe, une face (si 2 faces : option identique ou en opposition : matière rejetée de part et d'autre du plan de joint), un point, un plan ... (possibilité de mixage). Commande à privilégier. Exemple : écrou et l'arbre
- **Contact** [] entre 2 faces (en opposition). Commande à réserver à l'assemblage de surfaces non planes. Exemple : vis fraisées sur le couvercle.
- **Distance** [] entre 2 entités. Exemple : un jeu de fonctionnement
- **Angulaire** [] (permet d'imposer du parallélisme et de la perpendicularité)
- **Fixité relative** [] (pièces fixées entre-elles mais mobiles par rapport au repère XYZ)

III.5.1 Assemblage de la « Partie mobile »

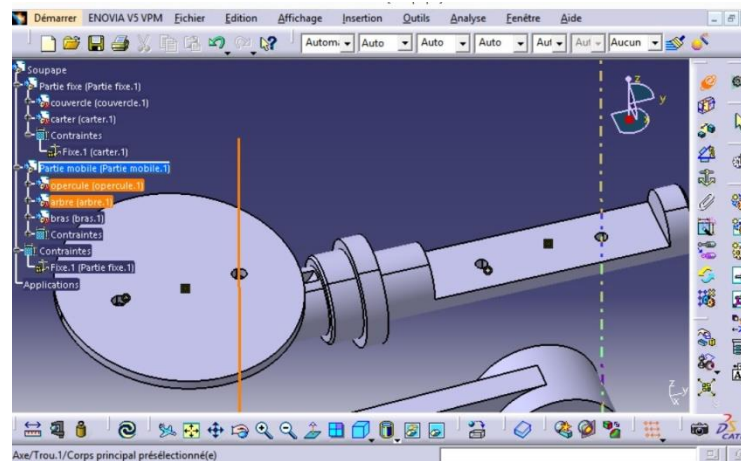
Tout d'abord, double-cliquer sur le sous-produit « Partie mobile » afin de le rendre surligné en bleu (travail sur les composants de ce sous-produit).

En premier lieu, nous allons assembler l'opercule sur l'arbre. L'assemblage sera terminé lorsqu'il n'y aura plus de degré de liberté en eux (3 translations et 3 rotations à bloquer).

- Créer une contrainte « contact surfacique » entre le méplat de l'arbre et le plan de l'opercule :



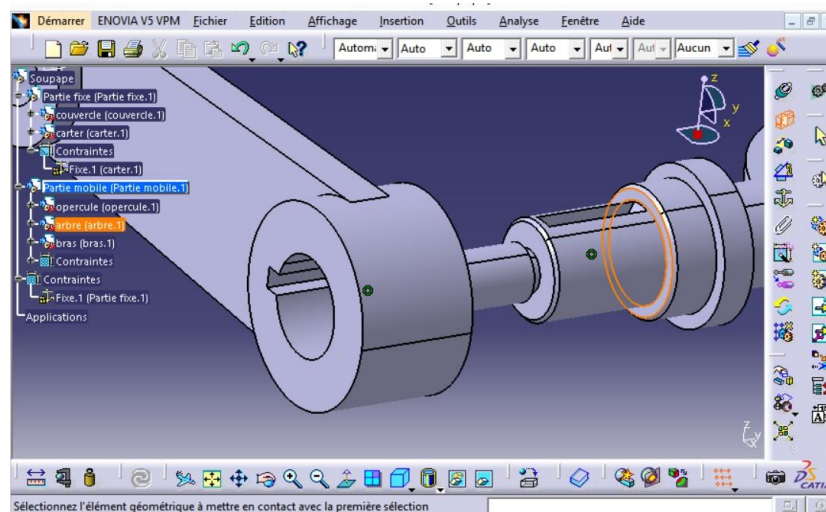
- Créer une contrainte « coïncidence » entre les axes des cylindres de fixation des vis :



La **mise à jour** des contraintes se fait à l'aide de la commande [] ou le clic droit de la souris sur la contrainte non à jour

Continuer l'assemblage entre l'arbre et le bras :

- Créer une contrainte « coïncidence » entre l'axe de l'arbre et celui du trou de l'arbre
- Créer une contrainte « contact surfacique » entre l'épaule de l'arbre et le bras :



Le bras est en position, mais vous pouvez remarquer qu'il n'est pas encore bloqué en rotation autour de l'arbre car il manque la clavette.

L'assemblage « primaire » est terminé pour la « partie mobile ». Il reste les composants standards (écrou, rondelle, vis et clavette) à insérer.

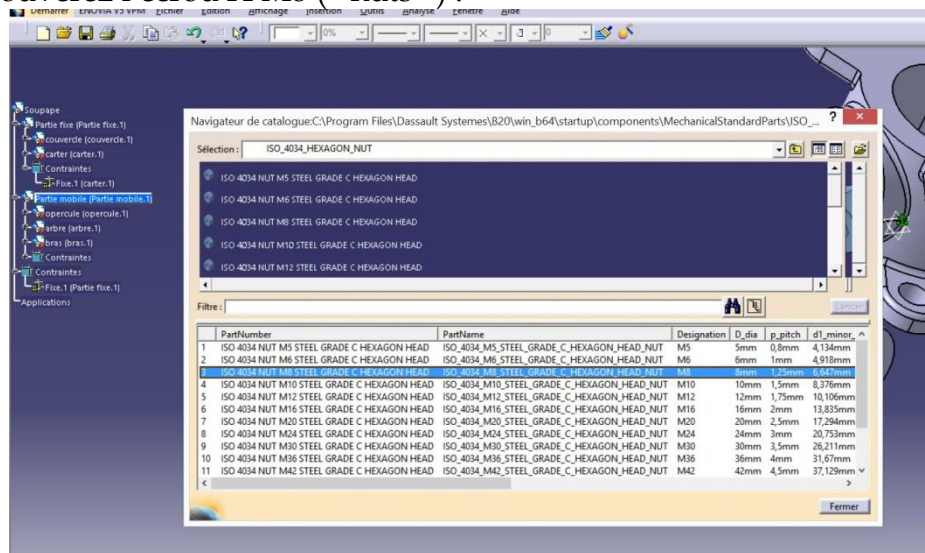
III.5.2 Insertion de composants standards

Afin de terminer l'assemblage de la « Partie mobile », il reste les composants suivants à insérer dans le sous-produit « Partie mobile » et à contraindre :

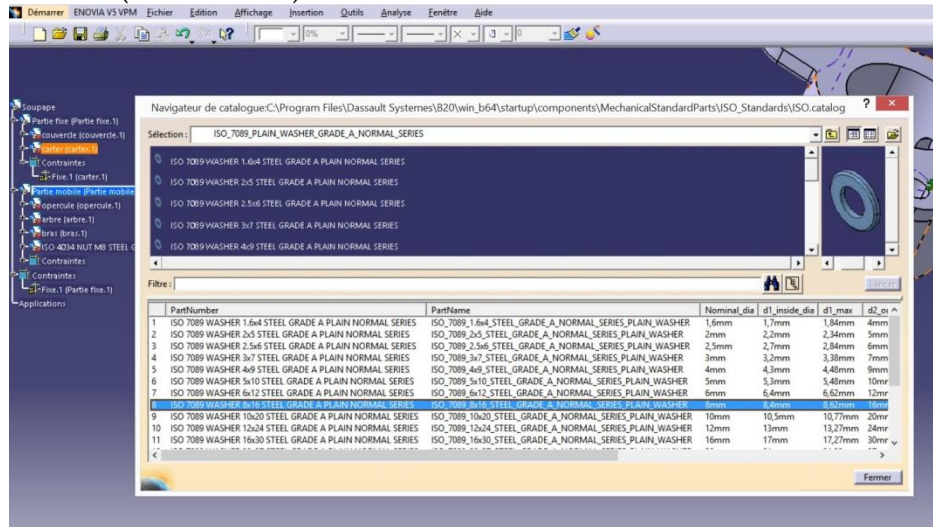
- Une clavette disque 3X6,5
- Un écrou H M8
- Une rondelle 8X16
- 2 vis M3 de 8mm

CATIA possède une petite base de données de composants standard. Vous trouverez cette base dans le menu « outils » -> « catalogue de composants ».

Vous y trouverez l'écrou H M8 (« nuts ») :



La rondelle 8X16 (« washers ») :



Cette base de données étant très petite, vous trouverez sur internet des catalogues de composants beaucoup plus larges :

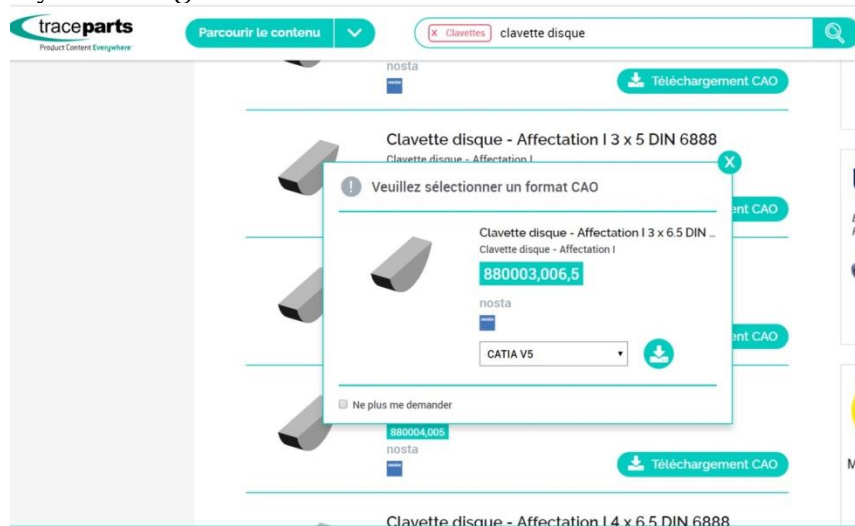
<https://www.traceparts.com/fr>

<https://maurin.partcommunity.com/3d-cad-models/>

<https://composants.emile-maurin.fr/>

Pour télécharger, vous devrez créer un compte gratuit.

Vous pourrez y télécharger le fichier CAO de la clavette et la vis M3 :



Par défaut, télécharger un fichier de type CATIA V5, mais il est possible qu'il y ait tout de même un souci de version à l'ouverture du fichier. Dans ce cas, choisir un fichier de type STEP.

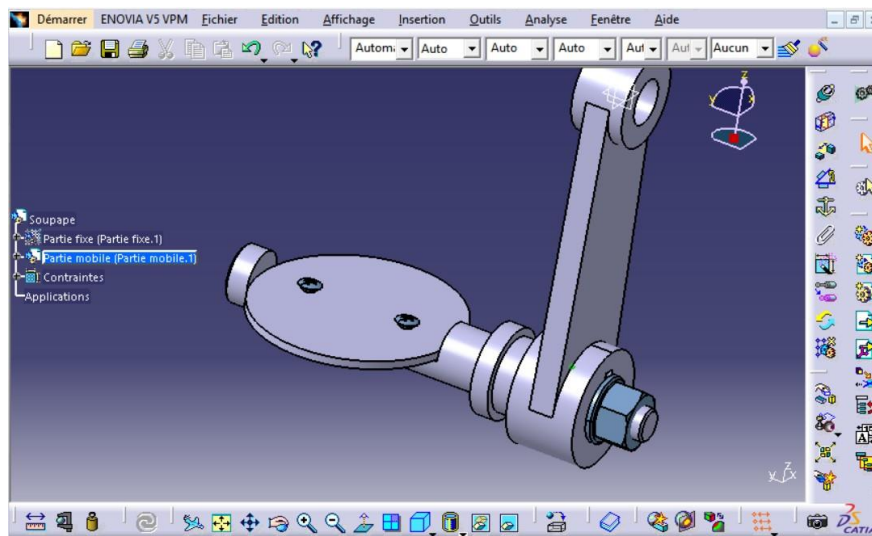
Après avoir inséré ces nouveaux composants dans le bon sous-produit (partie mobile), finir l'assemblage.



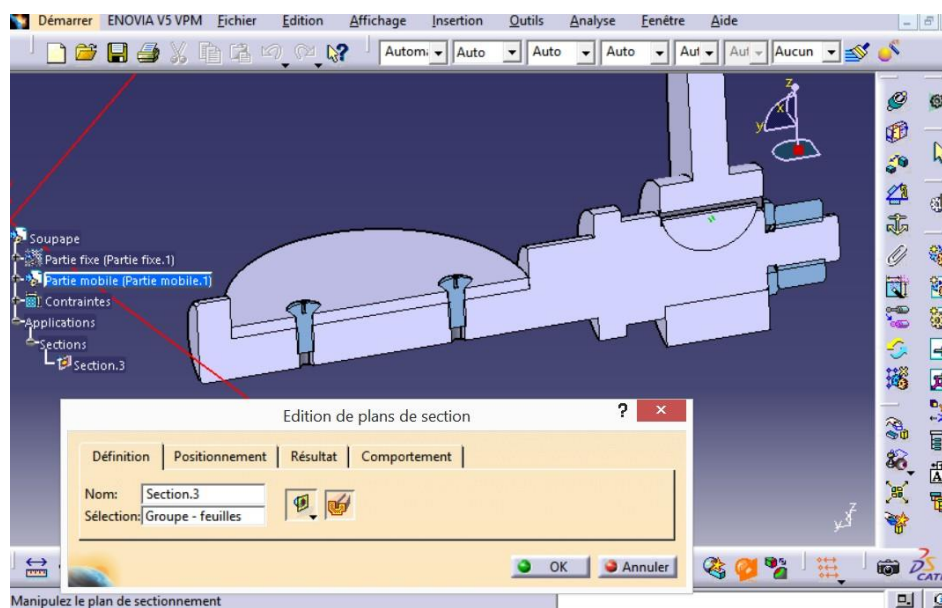
Astuces :

- Pour finaliser le positionnement de la clavette dans son logement sur l'arbre, utiliser une contrainte angulaire entre le plan de la clavette et l'axe de l'arbre.
- Pour le positionnement du bras par rapport à la clavette, soit utiliser de nouveau une contrainte angulaire ou alors une contrainte de coïncidence entre l'arête supérieure de la clavette et le plan de rainure de l'arbre.
- Vous aurez besoin de 2 vis M3. Pour dupliquer un composant, utiliser l'outil []

Voici l'assemblage final de la partie mobile :



Afin de vérifier le bon montage de l'ensemble, vous pouvez faire une coupe volumique en utilisant l'outil suivant [] :



L'assemblage de la partie mobile est terminé !

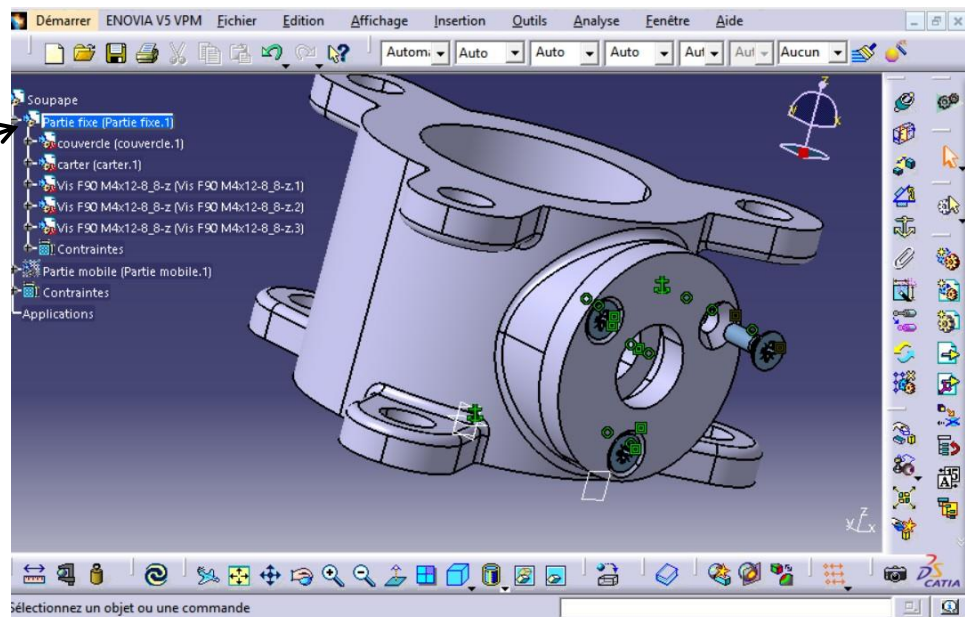


III.5.3 Assemblage de la « partie fixe »

Cette partie est relativement simple à assembler. Vous aurez uniquement que le capot et ses 3 vis M4 12mm à fixer sur le carter.

Utiliser les méthodes apprises dans la section précédente.

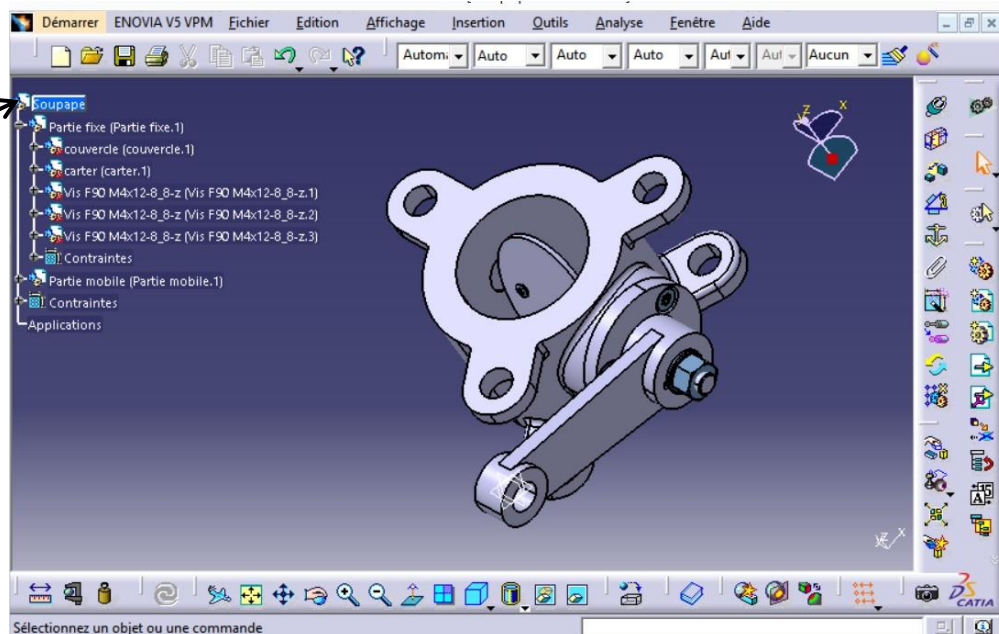
Attention à travailler
au bon niveau de
l'arborescence

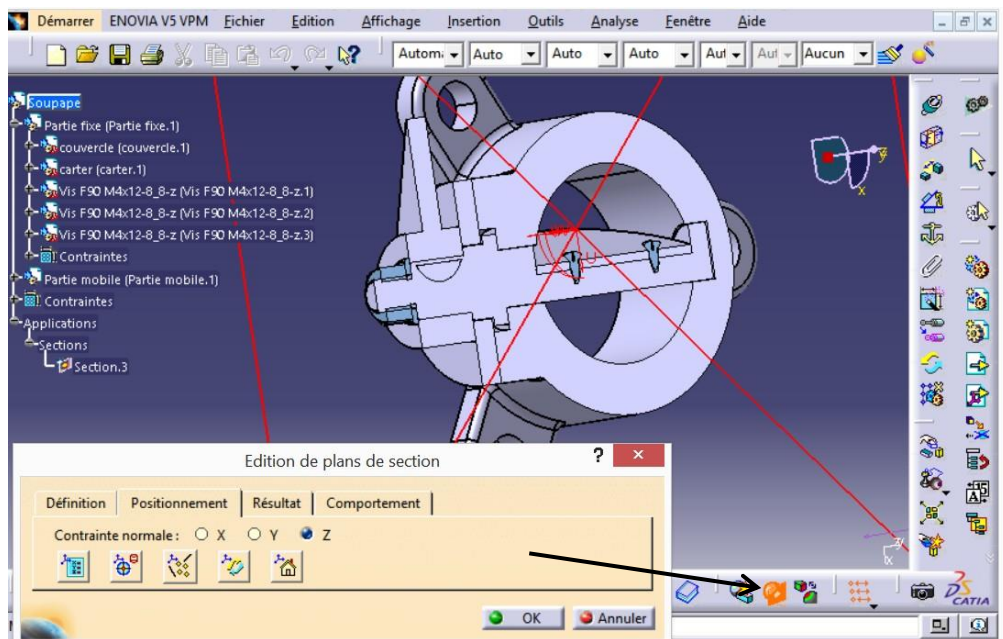


III.5.4 Assemblage final de la soupape

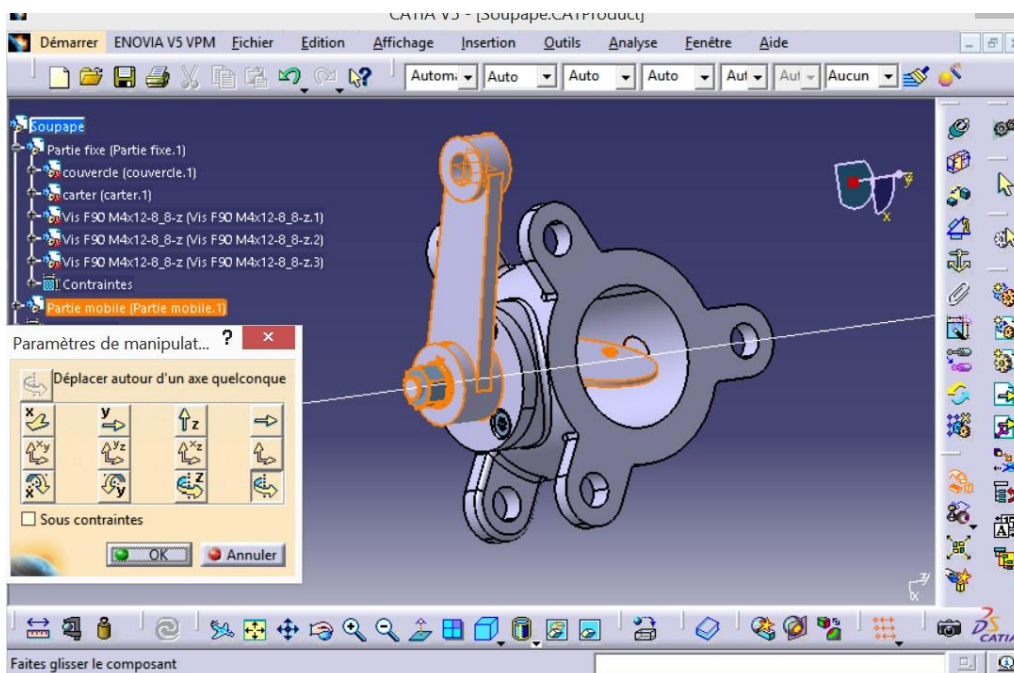
Terminer l'assemblage des deux sous-produits:

Attention à travailler
au bon niveau de
l'arborescence



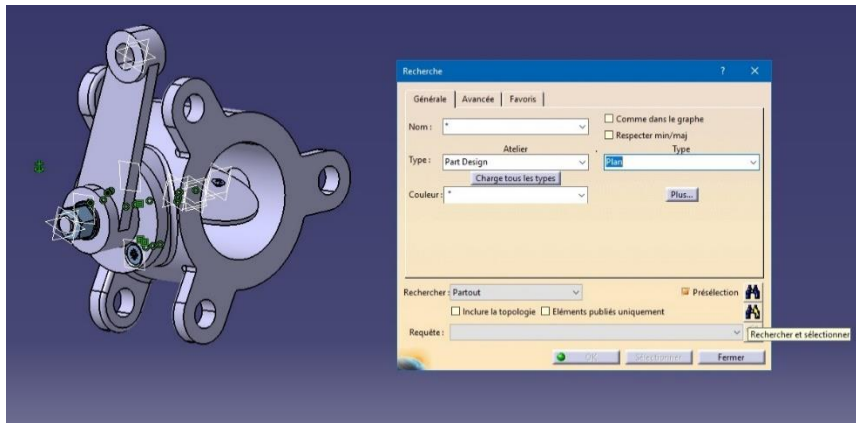


A l'aide de l'outil manipulation [], vous pourrez animer manuellement l'ouverture et la fermeture de la soupape :



III.5.5 Mise au propre de votre maquette 3D

Maintenant que vous avez terminé votre maquette, il est souhaitable de cacher tous les objets de construction (plans, contraintes...) avant de présenter votre travail. Généralement un grand nombre de ces éléments de constructions sont présents, et l'opération de « cacher » un par un manuellement peut prendre du temps. Pour faciliter cette opération, vous pouvez « rechercher » l'ensemble du type d'élément dans le menu « Edition » :

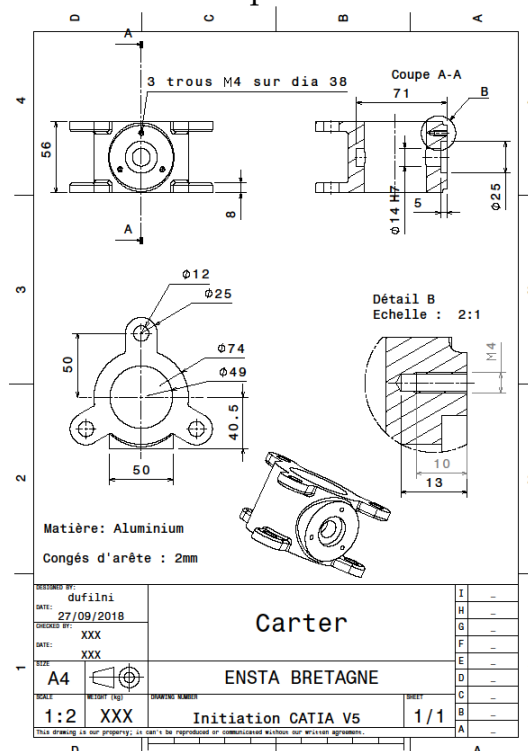


L'ensemble des plans sélectionné, vous n'avez plus qu'à faire un clic droit « afficher/cacher » sur l'un des plans pour tous les faire disparaître. Répéter l'opération pour les autres objets non souhaités sur le 3D (contraintes d'assemblage...)

IV. Mise en plan

L'objectif de cette section est de vous apprendre à réaliser un plan sous CATIA. Le plan est une étape importante dans la conception d'un système. C'est avec celui-ci que la production travaillera afin de réaliser la pièce. Il faudra donc qu'il soit complet mais également non-surchargé pour faciliter la lecture.

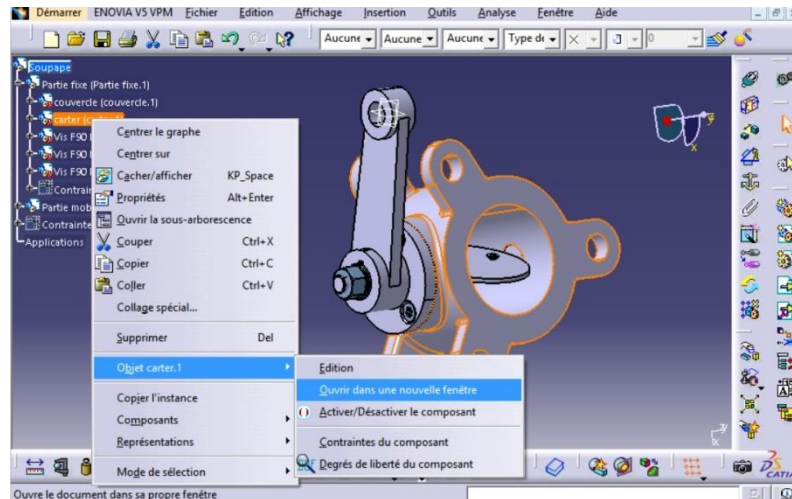
Le composant que nous allons mettre en plan sera le carter :





IV.1 Préparation du support

- Ouvrir le composant « carter » dans une fenêtre seule afin de réaliser le plan uniquement de cette pièce.



Remarque importante : lors de réalisation d'une maquette numérique, il peut être très intéressant de travailler avec un plan de celle-ci ouvert en parallèle. Il vous permettra de vérifier en 2D votre travail effectué en temps réel. Il est souvent plus facile de détecter une erreur de conception sur un plan 2D que sur le 3D !

- Cliquer sur le menu « Démarrer » en haut à gauche et sélectionner « Drafting »

Un menu apparaît :

Dans celui-ci, vous pourrez choisir votre support.

Dans notre cas, choisir une feuille vide en format A4, échelle 1:2.

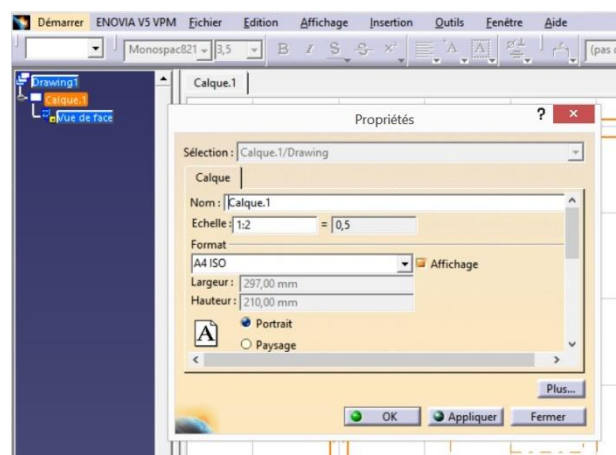


Une feuille vierge en paysage apparaît.

- Faire un clic droit sur « calque » et sélectionner « Propriétés »

Dans ce menu, vous pourrez de nouveau modifier votre échelle, le format de la feuille et son orientation.

Pour le plan du carter, prenez une orientation « Portrait »



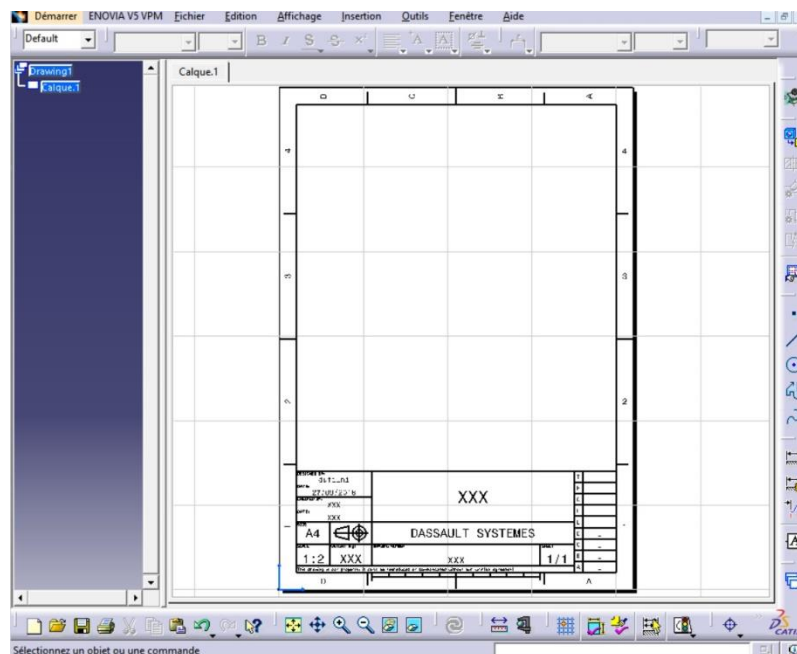


IV.2 Insertion du cartouche

Le cartouche indiquera toutes les informations concernant le dessinateur et les informations générales de la pièce.

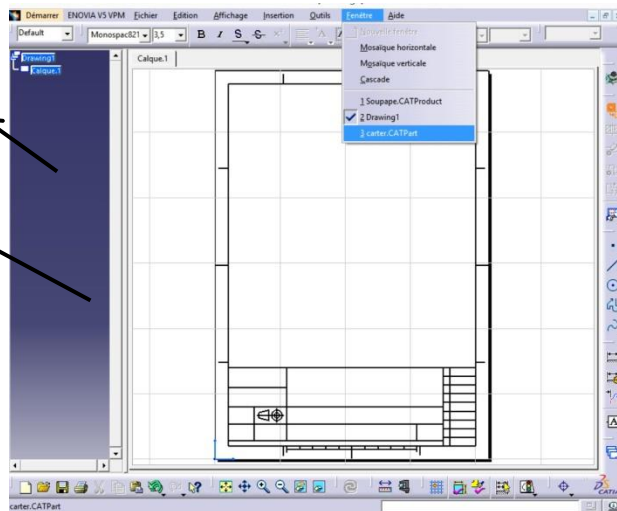
Il faut savoir qu'il existe deux calques de vue dans la mise en plan :

- Un calque des vues où l'on y trouve la pièce, ses côtes et ses coupes
 - Un fond de calque où l'on insèrera le cartouche
- Pour activer le fond de calque, cliquer sur « Edition », puis « Fond de calque ».
 - Afin d'afficher le cartouche, cliquer sur « Insertion », puis « dessin » et enfin « cadre et cartouche ».
 - Différents types de cartouche sont proposés : choisir le modèle 1.
 - Modifier le texte dans celui-ci.
 - Revenir sur le « calque des vues » avec le menu « Edition »



IV.3 Insertion de la vue de face

Etape 1 :



Afin d'insérer la vue de face, cliquer sur

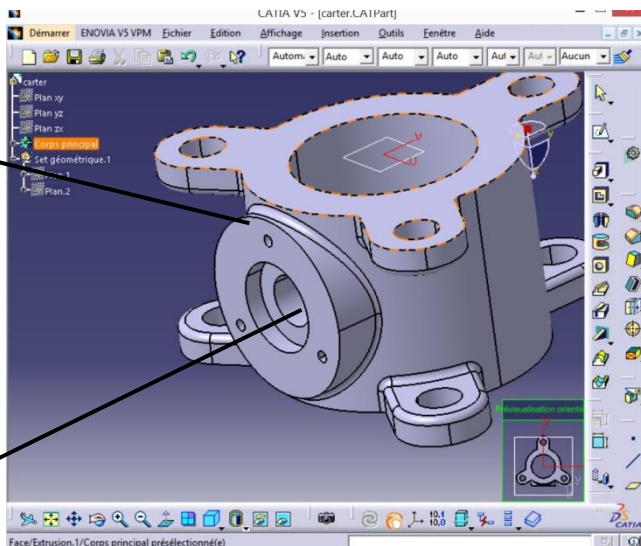


l'outil [].

L'icône devient alors orangé.

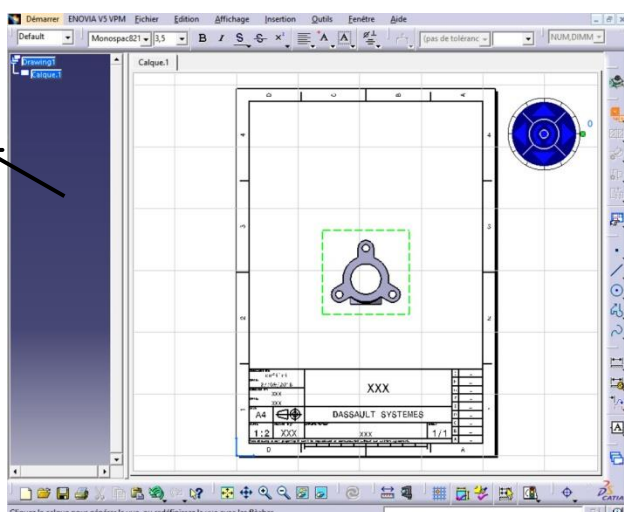
Ensuite, faire apparaître la pièce souhaitée (le carter) à l'aide du menu fenêtre.

Etape 2 :



Cliquer sur une surface du carter afin de déterminer la vue de face

Etape 3 :



Si toutefois, cette vue de face ne vous convient pas, vous pouvez la modifier avec les flèches en haut à gauche.

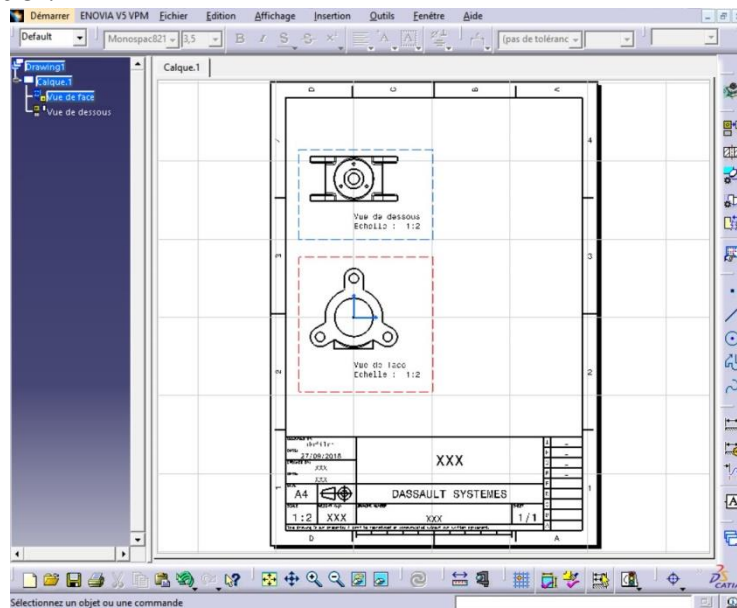
Valider la vue avec le cercle bleu au centre des flèches.



IV.4 Insertion de la vue de dessous et la vue isométrique

Afin d'insérer la vue du dessous :

- Cliquer sur le petit triangle noir situé à côté de l'icône « vue de face » (le même que précédemment !), pour faire apparaître l'icône « vue projetée » [].
- Cliquer dessus afin de l'activer en orange.
- Placer votre souris au-dessus de la vue de face et cliquer sur le bouton de gauche pour valider.

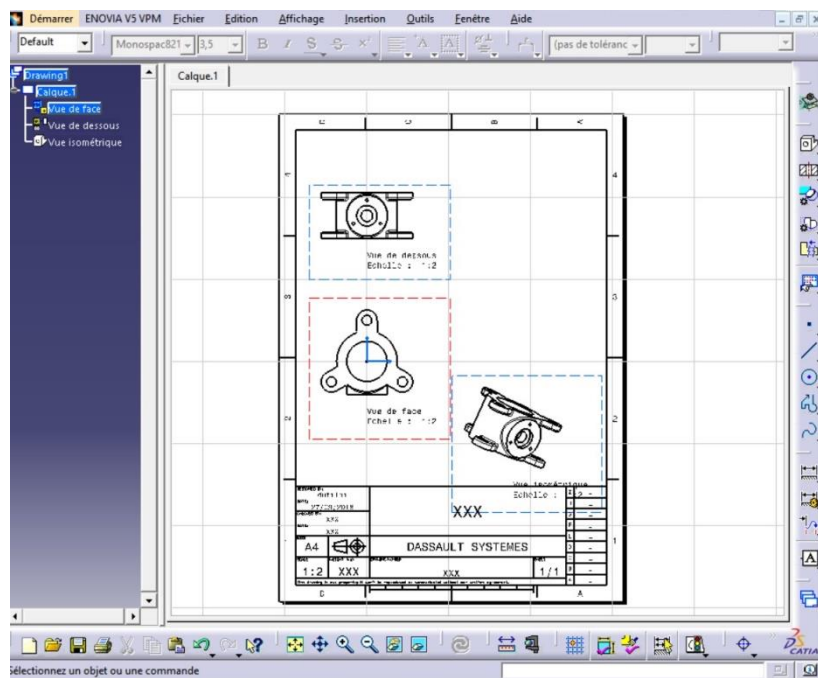


Afin de faire apparaître les taraudages des 3 trous :

- Faire un clic droit dans l'arborescence sur la vue de dessous et ouvrir les propriétés.
- Cocher « Taraudage - Filetage »

Afin d'insérer la vue isométrique, reprendre les mêmes opérations que pour afficher la vue de face :

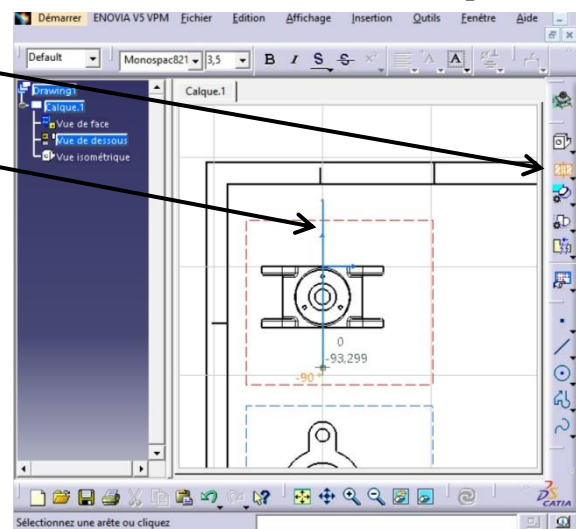
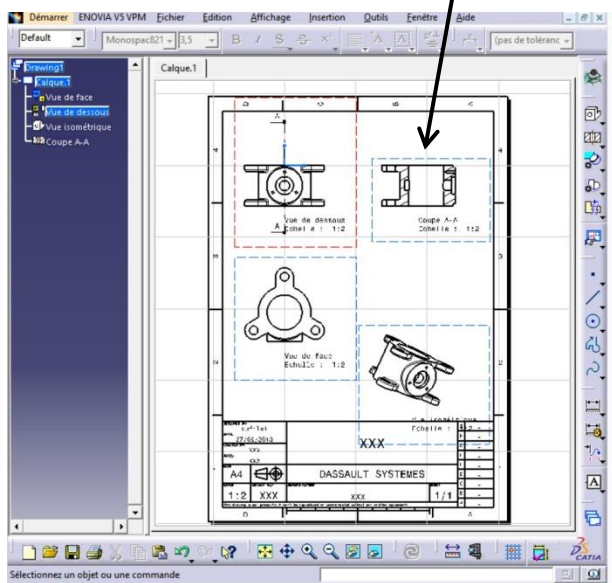
- Cliquer sur l'icône « Vue isométrique » [] qui se trouve dans le même menu que la « vue de face » et « vue projetée ».
- Ouvrir la fenêtre du 3D et cliquer sur une surface qui servira de référence
- Comme pour la vue de face, vous avez accès à des flèches bleues afin de changer l'orientation de la vue isométrique.



IV.5 Insertion d'une coupe

La coupe de la vue de dessus s'effectue avec l'icône « Coupe brisée » [].

- Activer la vue à couper en double cliquant sur son encadrement. Le cadre passe en rouge.
- Cliquer sur l'icône « Coupe brisée »
- Tracer le plan de coupe sur la pièce, puis double-cliquer afin de valider celui.
- Placer votre souris alors sur la droite de la vue de dessus afin de faire apparaître la coupe et cliquer afin de valider l'emplacement.

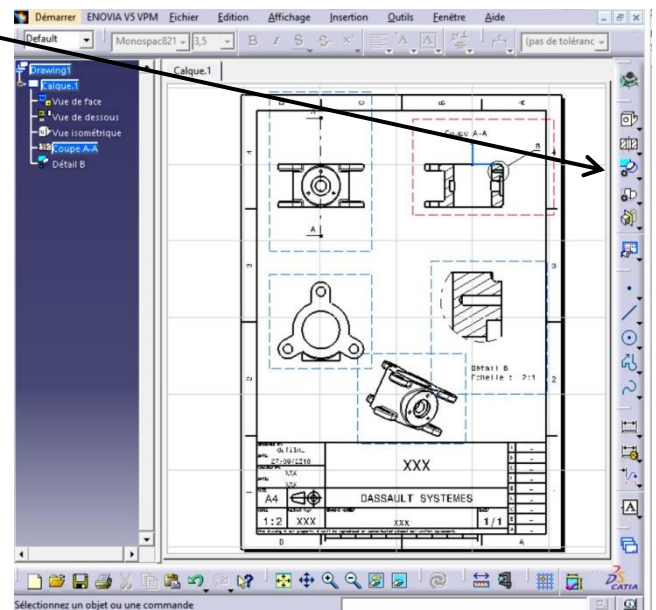




IV.6 Insertion du détail B

Le vue de détail s'effectue avec l'icône []

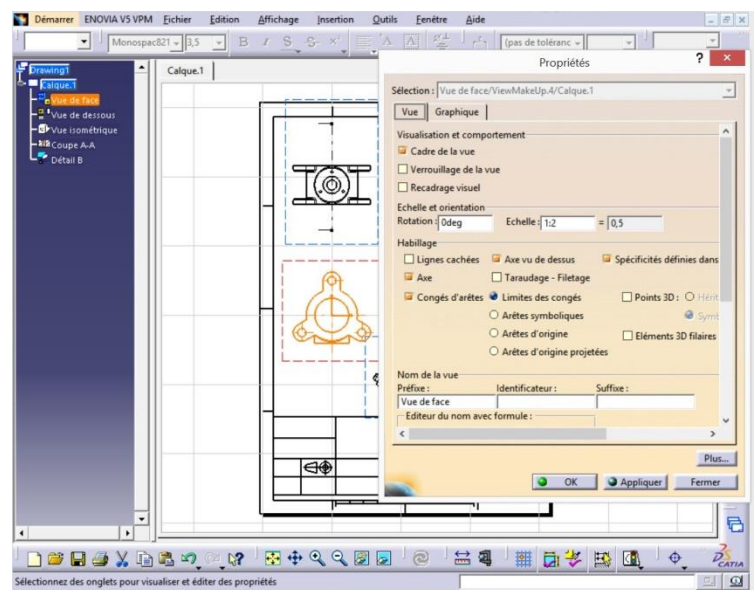
- Activer la vue où le détail sera effectué (Coupe A-A) en double-cliquant dessus.
- Activer l'icône « vue de détail »
- Encercler la zone à détailler
- Placer cette zone sous la coupe A-A
- Modifier l'échelle du détail en cliquant sur les propriétés du détail B à gauche dans l'arborescence.
- Sélectionner « Taraudage » dans ce même menu afin de le faire apparaître.



IV.7 Insertion des axes, cotations et annotations

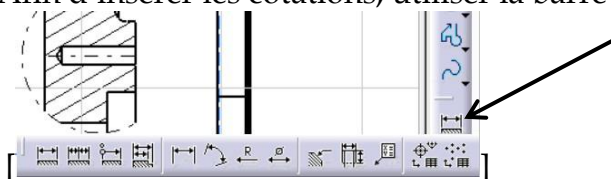
IV.7.1 Axes

L'affichage des axes sur les vues s'effectue en allant dans leurs propriétés (clic droit sur la vue dans l'arborescence). Sélectionner « Axe » et « Axe vu de dessous »



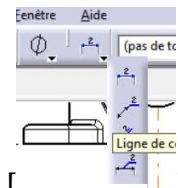
IV.7.2 Cotations

Afin d'insérer les cotations, utiliser la barre d'icône :

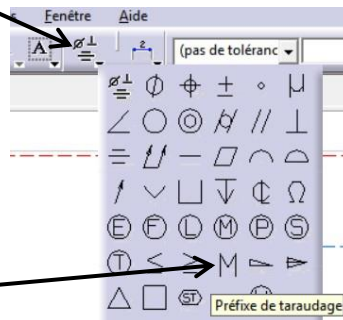


Tous ces outils vous permettront d'insérer les cotations nécessaires.

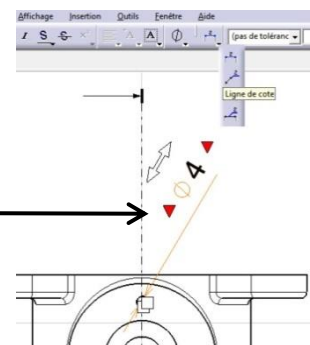
- Pour insérer une distance, un diamètre, choisir l'icône approprié de la série et cliquer sur chacun des plans ou arêtes à coter.

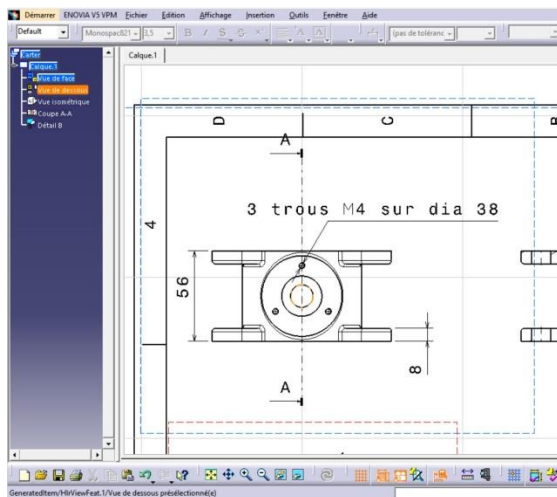


- Vous pouvez changer le type de flèche de cotation avec l'icône []
- Pour insérer une cotation spécifique, comme le taraudage en M4, insérer une côte de distance classique sur le taraudage. La sélectionner et ensuite cliquer sur l'icône []. Choisir « Préfixe de taraudage » représenté par M :



- Certaines cotations ont besoin d'une tolérance afin d'effectuer un ajustement ou un jeu de fonctionnement entre deux pièces. C'est le cas du trou qui va accueillir l'arbre en rotation. Dans ce cas, il faut que l'arbre tourne librement : le perçage devra être légèrement plus grand que l'axe, tout en restant précis. On choisira un ajustement de type H7g6.
 - o Pour insérer cette information de tolérance, faire un clic droit sur la côte de diamètre générée précédemment et ouvrir les « Propriétés ». Dans l'onglet « Tolérance » sélectionner ISOALPH1 et valeur H7.
- Afin d'afficher les informations sur les 3 trous taraudés de la vue de dessous :
 - o Générer une cote sur le taraudage d'un trou
 - o Modifier l'affichage de la cote avec l'icône « ligne de cote »
 - o Modifier le préfixe de taraudage en « M4 »
 - o Cliquer sur les triangles rouges afin d'ajouter du texte avant et après la cote « M4 »





IV.7.3 Annotations

Il est souvent nécessaire d'insérer du texte sur le dessin. Pour cela, utiliser l'icône [].

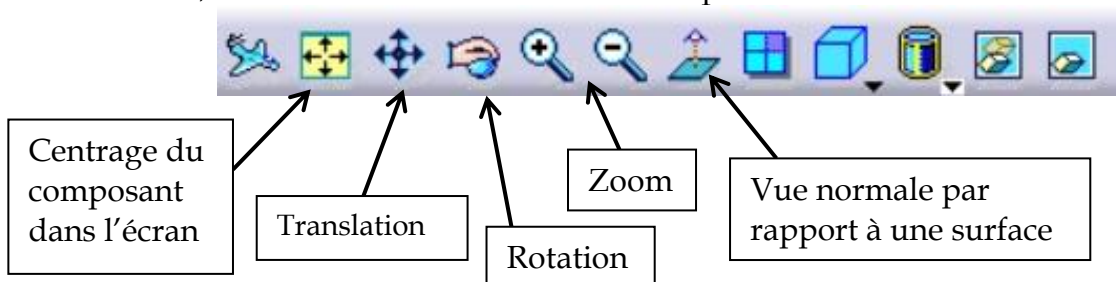
A l'aide de cet outil, vous pouvez ajouter des informations sur la matière de la pièce et également sur les congés d'arête.

La mise en plan du carter est terminée !

V. Astuces d'utilisation

V.1 Manipulation dans l'espace des composants

Suite à la création de ce 1^{er} composant, il vous faudra le manipuler dans l'espace 3D. Pour cela, vous avez les icônes suivants à disposition :



Vous allez vite vous rendre compte que l'utilisation de ces icônes n'est pas très pratique...

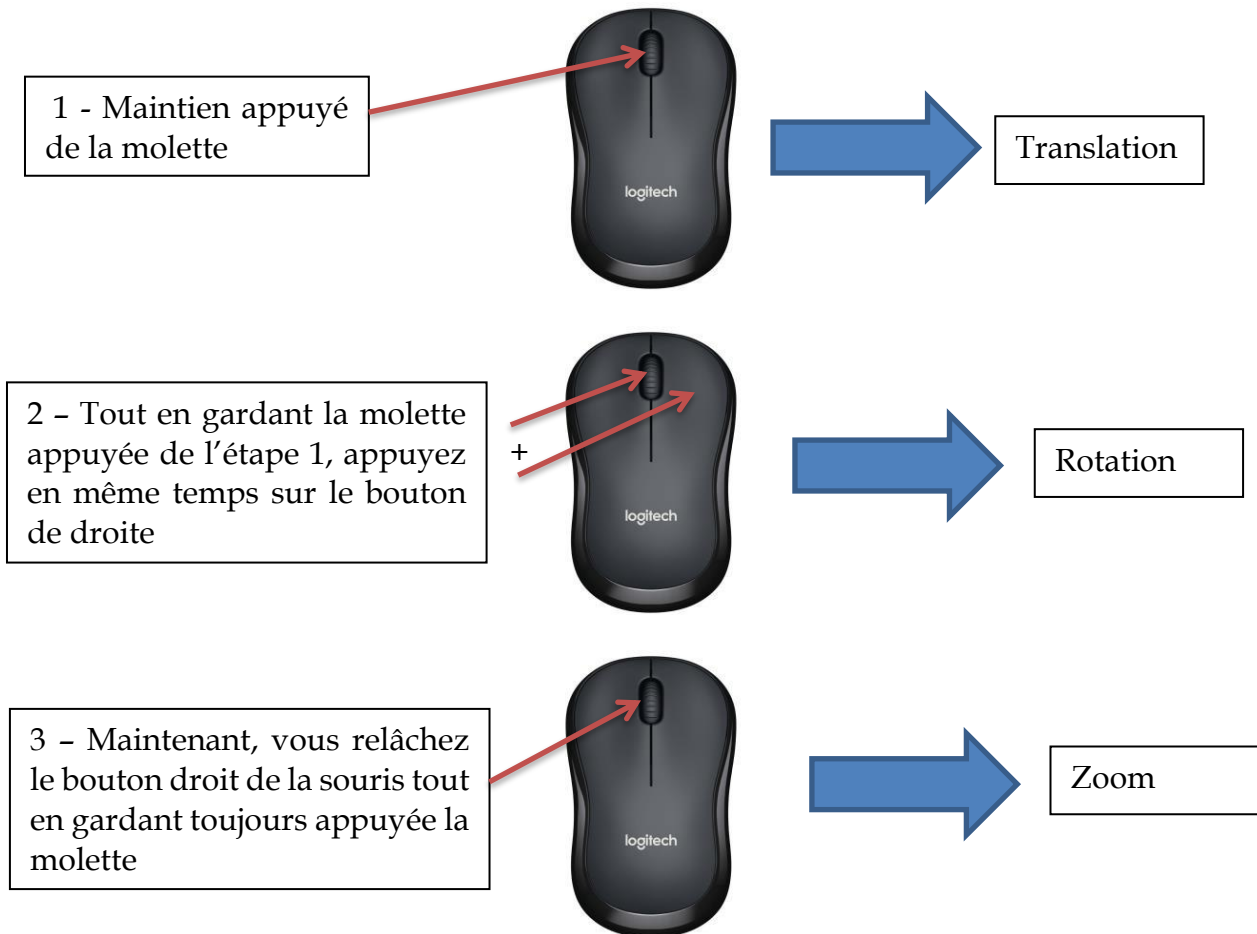
L'idéal est de manipuler l'objet dans l'espace avec souris !!

Voici comment utiliser la souris :

Tout d'abord il faut identifier le centre de la vue que vous voulez manipuler (centre de rotation et de zoom) :

Pour cela, positionner votre souris sur l'objet qui sera le centre de la vue, puis cliquer sur la molette.

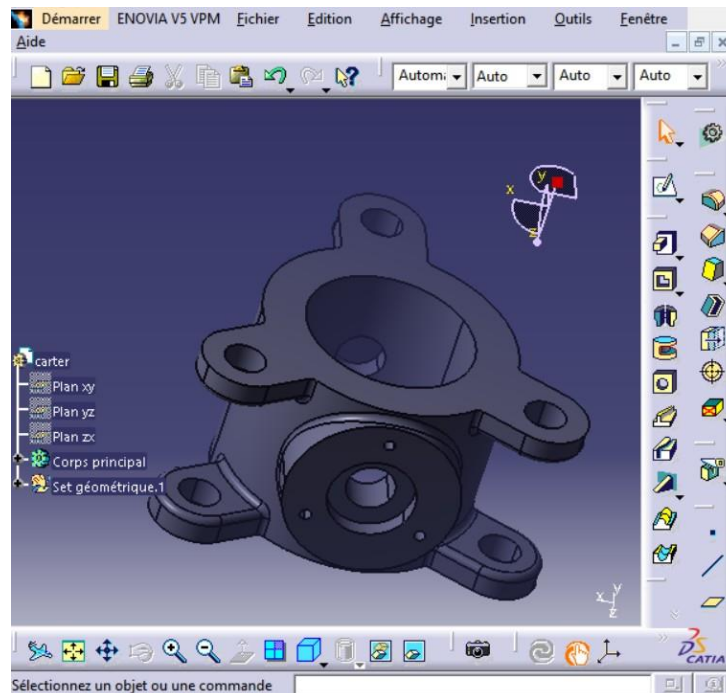
Maintenant que la vue est centrée, vous allez pouvoir manipuler votre objet. Cette opération s'effectue en 3 étapes successives :



Avec un peu d'entraînement, vous prendrez vite le coup de main !



V.2 Le 3D est grisé... !



Il vous arrivera probablement à un moment ou l'autre que votre 3D apparaisse grisé et vous ne pourrez plus manipuler vos composants.

La raison est simple mais encore faut-il le savoir...

Vous avez probablement cliqué sur un trait blanc de l'arborescence à gauche. Cette action grise le 3D et vous permet alors de modifier alors le visuel de l'arborescence (translation, zoom).

Pour revenir à la manipulation de la pièce, cliquer de nouveau sur un trait blanc de l'arborescence !

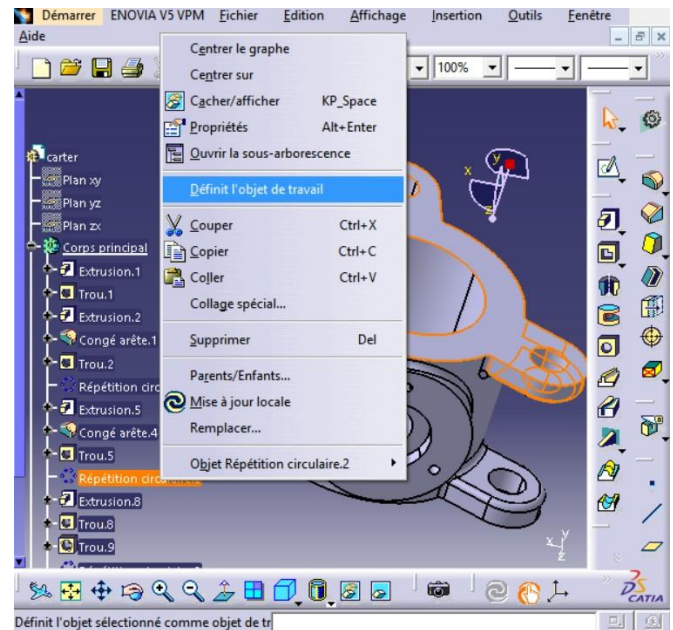
V.3 Revenir en arrière dans la conception d'une pièce

Pendant la création d'un « part », il peut vous arriver d'avoir oublié d'intégrer une extrusion, un trou... etc, mais maintenant, vu l'avancement de votre pièce, il n'est plus possible d'apporter les modifications.

Il est possible de revenir en arrière sans pour autant tout supprimer. Cette opération vous permet d'insérer dans l'arborescence cet oubli.



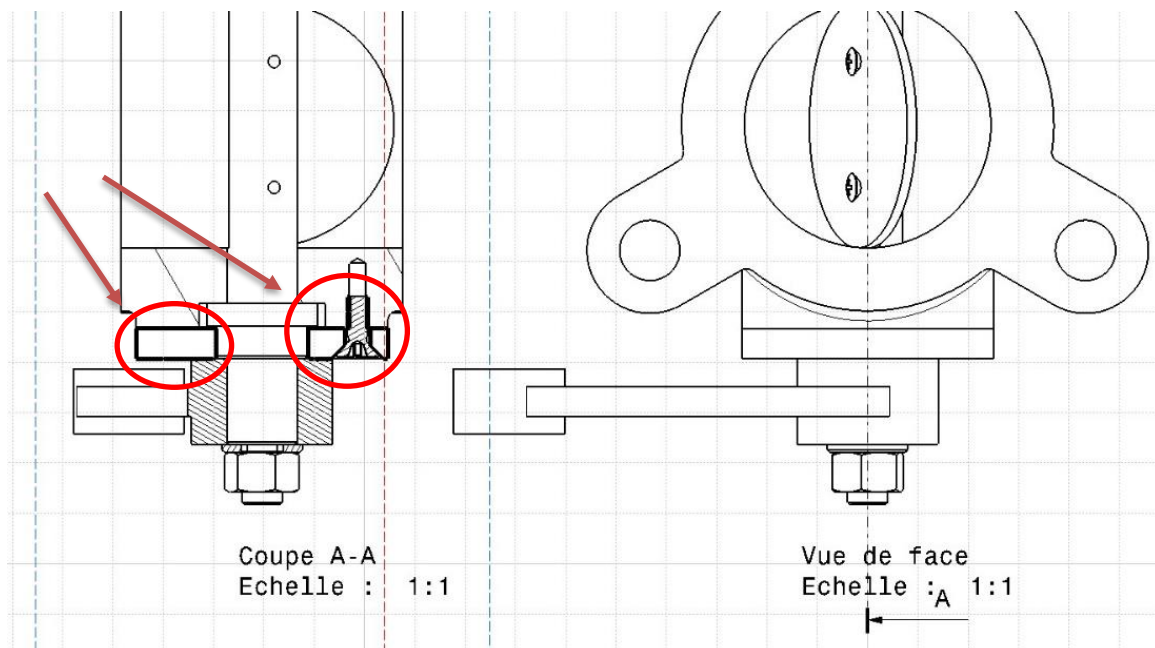
- Identifier dans l'arborescence à quel niveau vous souhaitez insérer cette modification
- Faire un clic droit et sélectionner « Définit l'objet de travail ».
- Vous remarquerez alors que l'étape est soulignée dans l'arborescence et que la pièce ne comporte plus toutes les modifications apportées ultérieurement.
- Insérer maintenant vos oublis.
- Cela fait, faire un clic droit sur « Corps principal » et sélectionner « Définit l'objet de travail » afin de récupérer l'ensemble de votre travail.
- Votre pièce passera probablement en rouge afin de vous indiquer que les modifications ne sont pas encore



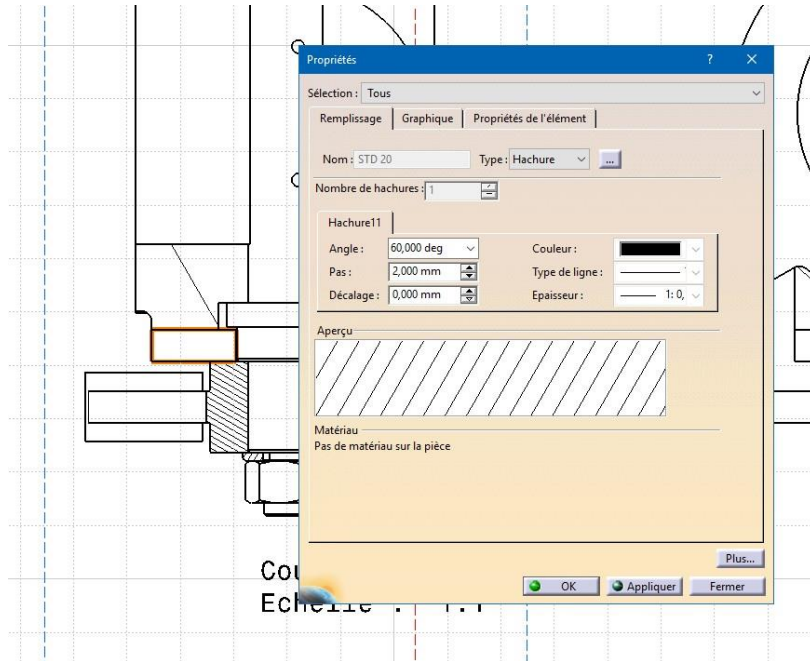
prises en compte. Pour actualiser le composant cliquez sur « mise à jour » []

V.4 Plan et problème d'affichage (Traits épais / hachures)

Il est courant lorsque vous effectuez une coupe d'une pièce pendant la mise en plan que certaines arrêtes apparaissent en trait épais noir :



Ce problème d'affichage est lié à une densité de hachure non appropriée. Afin de corriger ce problème, sélectionner le cadre noir, clic droit « Propriétés » et modifier le « pas » de hachure :



Si vous souhaitez faire disparaître les hachures dans le cas de coupes d'arbres ou de vis par exemple, il faut modifier les propriétés de la pièce ou du produit dans le 3D : « Propriétés » / « Onglet Dessin » / puis cocher « Non coupé dans les vues de coupe »

